

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CƠ BẢN I

THỰC TẬP CƠ SỞ



BÁO CÁO CUỐI KỲ

Đề tài:

Xây dựng website tuyển dụng việc làm

Giảng viên hướng dẫn	: Kim Ngọc Bách
Họ và tên sinh viên	: Đỗ Bình Minh
Ngày sinh	: 24/12/2005
Số điện thoại	: 0329279863
Mã sinh viên	: B23DCCN542
Lớp	: D23CQCN10-B
Nhóm lớp	: 11

Hà Nội – 2026

Mục lục

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN HỆ THỐNG WEBSITE TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM.....	8
1.1. Giới thiệu tổng quan về website tuyển dụng việc làm.....	8
1.2. Tổng quan về hệ thống và quy trình quản lý.....	9
1.2.1. Mô tả đề tài.....	9
1.2.2. Quy trình hoạt động của hệ thống.....	9
Kết luận chương	10
CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG	10
2.1. Phân tích hệ thống.....	10
2.1.1. Yêu cầu hệ thống.....	10
2.1.2. Xác định tác nhân.....	12
2.1.3. Biểu đồ Use Case tổng quát	13
2.1.4. Kịch bản	13
2.2. Thiết kế hệ thống.....	27
2.2.1. Xây dựng biểu đồ lớp.....	27
2.2.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu	32
2.2.3. Thiết kế luồng xử lý chính	35
Kết luận chương	37
CHƯƠNG III. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG TRONG HỆ THỐNG.....	37
3.1. Công nghệ phía frontend.....	38
3.1.1. HTML, CSS và TypeScript.....	38
3.1.2. React.....	38
3.1.3. Next.js.....	38
3.1.4. Tailwind CSS	39
3.1.5. Một số thư viện hỗ trợ giao diện	39
3.2. Công nghệ phía backend	39
3.2.1. Node.js.....	39
3.2.2. Express.js.....	39
3.2.3. MongoDB.....	40
3.2.4. Mongoose	40

3.2.5. JWT và cookie.....	41
3.2.6. bcryptjs	41
3.2.7. Multer và Cloudinary	41
3.3. Công cụ phát triển	42
3.3.1. Visual Studio Code.....	42
3.3.2. npm.....	42
3.3.3. MongoDB Atlas hoặc MongoDB local.....	42
Kết luận chương	42
CHƯƠNG IV. CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ	42
4.1. Môi trường triển khai ứng dụng	42
4.1.1. Môi trường frontend	43
4.1.2. Môi trường backend	43
4.1.3. Cấu hình cơ sở dữ liệu và biến môi trường.....	44
4.2. Kiến trúc và cấu trúc mã nguồn	44
4.2.1. Kiến trúc tổng quát.....	44
4.2.2. Cấu trúc thư mục backend.....	45
4.2.3. Cấu trúc thư mục frontend	48
4.3. Giao diện hệ thống	50
4.3.1. Giao diện trang chủ	50
4.3.2. Giao diện đăng ký và đăng nhập	51
4.3.3. Giao diện tìm kiếm việc làm	53
4.4. Kiểm thử hệ thống.....	60
4.4.1. Kiểm thử chức năng người dùng chung.....	60
4.4.2. Kiểm thử tìm kiếm và xem thông tin tuyển dụng	61
4.4.3. Kiểm thử chức năng ứng viên	62
4.4.4. Kiểm thử chức năng nhà tuyển dụng	62
4.4.5. Nhận xét kết quả kiểm thử	63
Kết luận chương	63
CHƯƠNG V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	63
5.1. Đánh giá kết quả đạt được.....	63

5.2. Ưu điểm của hệ thống	64
5.3. Hạn chế của hệ thống	65
5.4. Hướng phát triển trong tương lai.....	65
Kết luận chương	66
KẾT LUẬN	66
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	67

Danh sách hình ảnh

Hình 1: Biểu đồ Use Case tổng quát của hệ thống website tuyển dụng việc làm.....	13
Hình 2 : Biểu đồ lớp cho website tuyển dụng việc làm	32
Hình 3 : Cấu trúc thư mục backend.....	47
Hình 4 : Cấu trúc thư mục frontend	49
Hình 5 : Giao diện trang chủ	51
Hình 6 : Giao diện trang đăng ký ứng viên	51
Hình 7 : Giao diện trang đăng nhập ứng viên	52
Hình 8 : Trang đăng ký nhà tuyển dụng.....	52
Hình 9 : Trang đăng nhập nhà tuyển dụng.....	53
Hình 10 : Giao diện tìm kiếm việc làm	53
Hình 11 : Giao diện trang chi tiết công việc	54
Hình 12 : Giao diện trang chi tiết công ty	55
Hình 13 : Giao diện quản lý thông tin cá nhân của ứng viên.....	56
Hình 14 : Giao diện quản lý CV đã gửi của ứng viên.....	56
Hình 15 : Giao diện quản lý thông tin công ty	57
Hình 16 : Giao diện danh sách tin tuyển dụng.....	58
Hình 17 : Giao diện thêm tin tuyển dụng	58
Hình 18 : Giao diện sửa tin tuyển dụng	59
Hình 19 : Giao diện danh sách CV ứng tuyển	60
Hình 20 : Giao diện chi tiết CV ứng tuyển	60

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Điểm: Bằng chữ:

.....

Hà Nội, ngày tháng năm

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Ký (ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Điểm: Bằng chữ:

.....

Hà Nội, ngày tháng ... năm

GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

Ký (ghi rõ họ tên)

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Từ đầy đủ	Giải thích
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
BE	Backend	Phần xử lý phía máy chủ
CORS	Cross-Origin Resource Sharing	Cơ chế cho phép chia sẻ tài nguyên giữa các nguồn khác nhau
CRUD	Create, Read, Update, Delete	Các thao tác thêm, đọc, sửa, xóa dữ liệu
CSS	Cascading Style Sheets	Ngôn ngữ định kiểu giao diện trang web
CSDL	—	Cơ sở dữ liệu
CV	Curriculum Vitae	Hồ sơ ứng tuyển của ứng viên
DB	Database	Cơ sở dữ liệu
FE	Frontend	Phần giao diện phía người dùng
HTML	HyperText Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
HTTP	HyperText Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure	Giao thức truyền tải siêu văn bản có bảo mật
JS	JavaScript	Ngôn ngữ lập trình dùng trong phát triển web
JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng trao đổi dữ liệu
JWT	JSON Web Token	Token dùng để xác thực người dùng
MVC	Model – View – Controller	Mô hình tổ chức phần mềm gồm Model, View và Controller

Từ viết tắt	Từ đầy đủ	Giải thích
NoSQL	Not Only SQL	Cơ sở dữ liệu phi quan hệ
ODM	Object Data Modeling	Kỹ thuật ánh xạ dữ liệu giữa object và document trong MongoDB
PDF	Portable Document Format	Định dạng tài liệu dùng cho file CV
REST	Representational State Transfer	Kiến trúc thiết kế API
SDK	Software Development Kit	Bộ công cụ hỗ trợ phát triển phần mềm
SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu quan hệ
TS	TypeScript	Ngôn ngữ mở rộng từ JavaScript, có hỗ trợ kiểu dữ liệu tĩnh
UI	User Interface	Giao diện người dùng
URL	Uniform Resource Locator	Địa chỉ tài nguyên trên Internet
UX	User Experience	Trải nghiệm người dùng

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN HỆ THỐNG WEBSITE TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM

Chương này trình bày tổng quan về nhu cầu xây dựng website tuyển dụng việc làm, mô tả bài toán, mục tiêu của đề tài và quy trình hoạt động chung của hệ thống. Đây là cơ sở để triển khai các nội dung phân tích, thiết kế và cài đặt hệ thống ở các chương tiếp theo.

1.1. Giới thiệu tổng quan về website tuyển dụng việc làm

Trong những năm gần đây, Internet đã trở thành một công cụ quan trọng trong quá trình tìm kiếm việc làm và tuyển dụng nhân sự. Thay vì phải nộp hồ sơ trực tiếp hoặc tìm thông tin tuyển dụng qua các kênh truyền thống, ứng viên có thể truy cập các website tuyển dụng để tìm kiếm công việc phù hợp, xem thông tin công ty và gửi CV trực tuyến. Ở chiều ngược lại, nhà tuyển dụng cũng có thể đăng tin tuyển dụng, quản lý hồ sơ ứng viên và theo dõi quá trình ứng tuyển một cách thuận tiện hơn.

Website tuyển dụng việc làm là hệ thống trung gian giúp kết nối giữa ứng viên và nhà tuyển dụng. Hệ thống này thường cung cấp các chức năng như tìm kiếm việc làm, xem chi tiết công việc, xem thông tin công ty, gửi CV ứng tuyển và quản lý tin tuyển dụng. Với sự hỗ trợ của công nghệ web hiện đại, quá trình tuyển dụng trở nên nhanh hơn, minh bạch hơn và giảm bớt các thao tác thủ công.

Đối với ứng viên, hệ thống giúp tiết kiệm thời gian tìm kiếm thông tin, dễ dàng lọc công việc theo thành phố, công nghệ, cấp bậc hoặc hình thức làm việc. Đối với nhà tuyển dụng, hệ thống hỗ trợ quản lý thông tin công ty, đăng tin tuyển dụng và tiếp nhận CV từ ứng viên. Vì vậy, việc xây dựng một website tuyển dụng việc làm có ý nghĩa thực tiễn, phù hợp với nhu cầu sử dụng hiện nay.

1.2. Tổng quan về hệ thống và quy trình quản lý

1.2.1. Mô tả đề tài

Đề tài “Xây dựng website tuyển dụng việc làm” tập trung xây dựng một hệ thống hỗ trợ kết nối giữa ứng viên và nhà tuyển dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Hệ thống cho phép người dùng truy cập website để xem các thông tin tuyển dụng, tìm kiếm công việc, xem thông tin công ty và gửi CV ứng tuyển.

Website được xây dựng theo mô hình tách riêng frontend và backend. Phần frontend chịu trách nhiệm hiển thị giao diện và tương tác với người dùng. Phần backend chịu trách nhiệm xử lý nghiệp vụ, xác thực tài khoản, quản lý dữ liệu và giao tiếp với cơ sở dữ liệu MongoDB.

Hệ thống gồm ba nhóm người dùng chính:

- Người dùng: có thể truy cập website, xem trang chủ, tìm kiếm việc làm, xem danh sách công ty, xem chi tiết công ty, xem chi tiết công việc, đăng ký và đăng nhập.
- Ứng viên: sau khi đăng nhập có thể quản lý thông tin cá nhân, gửi CV ứng tuyển và xem danh sách CV đã gửi.
- Nhà tuyển dụng: sau khi đăng nhập có thể quản lý thông tin công ty, quản lý tin tuyển dụng và quản lý CV ứng tuyển.

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một website tuyển dụng có giao diện dễ sử dụng, chức năng rõ ràng, dữ liệu được tổ chức hợp lý và đáp ứng được các nghiệp vụ cơ bản của quá trình tuyển dụng.

1.2.2. Quy trình hoạt động của hệ thống

Quy trình hoạt động của hệ thống được chia thành hai luồng chính: luồng dành cho ứng viên và luồng dành cho nhà tuyển dụng.

Đối với ứng viên, người dùng có thể truy cập website để tìm kiếm công việc theo nhiều tiêu chí khác nhau. Khi tìm thấy công việc phù hợp, ứng viên có thể xem thông tin chi tiết công việc và gửi CV ứng tuyển. Sau khi gửi CV, ứng viên có thể theo dõi danh sách CV đã gửi và trạng thái xử lý của từng CV.

Đối với nhà tuyển dụng, người dùng cần đăng ký và đăng nhập tài khoản công ty. Sau khi đăng nhập, nhà tuyển dụng có thể cập nhật thông tin công ty, đăng tin tuyển dụng mới, chỉnh sửa hoặc xóa tin tuyển dụng đã đăng. Ngoài ra, nhà tuyển dụng có thể xem danh sách CV ứng tuyển vào các công việc của công ty, xem chi tiết CV và cập nhật trạng thái xử lý CV.

Quy trình trên giúp hệ thống đảm bảo sự kết nối giữa hai nhóm người dùng chính. Ứng viên có thể chủ động tìm kiếm và ứng tuyển, trong khi nhà tuyển dụng có thể quản lý tin tuyển dụng và xử lý hồ sơ ứng viên một cách tập trung.

Kết luận chương

Chương I đã trình bày tổng quan về website tuyển dụng việc làm, mục tiêu của đề tài và quy trình hoạt động chung của hệ thống. Nội dung chương này là cơ sở để thực hiện phân tích yêu cầu, xác định tác nhân, xây dựng use case và thiết kế hệ thống ở Chương II.

CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Trong chương này, đồ án trình bày quá trình phân tích và thiết kế hệ thống website tuyển dụng việc làm. Nội dung chính bao gồm: phân tích yêu cầu hệ thống, xác định các tác nhân tham gia hệ thống, xây dựng biểu đồ use case tổng quát, mô tả chi tiết các use case chính, thiết kế biểu đồ lớp và xây dựng cơ sở dữ liệu cho hệ thống.

2.1. Phân tích hệ thống

2.1.1. Yêu cầu hệ thống

Website tuyển dụng việc làm được xây dựng nhằm hỗ trợ kết nối giữa ứng viên có nhu cầu tìm kiếm việc làm và nhà tuyển dụng có nhu cầu đăng tin tuyển dụng. Hệ thống cho phép người dùng xem thông tin tuyển dụng, tìm kiếm công việc, xem thông tin công ty, ứng tuyển công việc và quản lý hồ sơ ứng tuyển.

Các yêu cầu chính của hệ thống bao gồm:

- **Giao diện thân thiện, dễ sử dụng:** Hệ thống cần có giao diện rõ ràng, dễ thao tác, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng. Người dùng có thể nhanh chóng truy cập trang chủ, tìm kiếm việc làm, xem thông tin công ty và xem chi tiết công việc.

- **Chức năng đăng ký, đăng nhập:** Hệ thống cho phép người dùng đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống. Tùy theo vai trò, người dùng có thể sử dụng các chức năng tương ứng của ứng viên hoặc nhà tuyển dụng.
- **Tìm kiếm việc làm:** Người dùng có thể tìm kiếm công việc theo từ khóa, công nghệ, thành phố, công ty, cấp bậc và hình thức làm việc. Kết quả tìm kiếm được hiển thị dưới dạng danh sách công việc.
- **Xem thông tin công ty:** Người dùng có thể xem danh sách công ty đang có trên hệ thống và xem chi tiết thông tin từng công ty, bao gồm tên công ty, logo, địa chỉ, quy mô nhân sự, mô hình công ty, thời gian làm việc và mô tả công ty.
- **Xem chi tiết công việc:** Người dùng có thể xem thông tin chi tiết của một tin tuyển dụng, bao gồm tên công việc, công ty tuyển dụng, mức lương, cấp bậc, hình thức làm việc, công nghệ yêu cầu, địa chỉ công ty và mô tả công việc.
- **Quản lý thông tin cá nhân ứng viên:** Ứng viên sau khi đăng nhập có thể cập nhật thông tin cá nhân như họ tên, số điện thoại và ảnh đại diện.
- **Gửi CV ứng tuyển:** Ứng viên có thể gửi CV ứng tuyển vào một công việc cụ thể. Khi gửi CV, ứng viên cần nhập họ tên, email, số điện thoại và tải lên file CV.
- **Xem danh sách CV đã gửi:** Ứng viên có thể xem danh sách các CV đã ứng tuyển, bao gồm tên công việc, tên công ty, mức lương, cấp bậc, hình thức làm việc và trạng thái xử lý CV.
- **Quản lý thông tin công ty:** Nhà tuyển dụng sau khi đăng nhập có thể cập nhật thông tin công ty như tên công ty, địa chỉ, mô hình công ty, quy mô nhân sự, thời gian làm việc, chính sách làm thêm giờ, số điện thoại, mô tả, logo và thành phố.
- **Quản lý tin tuyển dụng:** Nhà tuyển dụng có thể thêm mới, xem danh sách, chỉnh sửa và xóa các tin tuyển dụng của công ty mình.
- **Quản lý CV ứng tuyển:** Nhà tuyển dụng có thể xem danh sách CV ứng viên đã gửi vào các công việc của công ty, xem chi tiết CV, cập nhật trạng thái xử lý CV và xóa CV khi cần.
- **Bảo mật và phân quyền:** Hệ thống cần phân biệt quyền sử dụng giữa ứng viên và nhà tuyển dụng. Các chức năng quản lý cá nhân, quản lý công ty, quản lý tin tuyển dụng và quản lý CV chỉ được thực hiện sau khi đăng nhập hợp lệ.

- **Hỗ trợ upload file và hình ảnh:** Hệ thống hỗ trợ tải lên ảnh đại diện, logo công ty, hình ảnh công việc và file CV của ứng viên.
- **Khả năng mở rộng và bảo trì:** Hệ thống được xây dựng theo mô hình tách frontend và backend, giúp thuận tiện trong quá trình phát triển, kiểm thử, bảo trì và mở rộng chức năng sau này.

2.1.2. Xác định tác nhân

Hệ thống có ba tác nhân chính gồm: Người dùng, Ứng viên và Nhà tuyển dụng.

a) Người dùng

Người dùng là tác nhân tổng quát, đại diện cho những người truy cập vào website. Người dùng có thể thực hiện các chức năng công khai như xem trang chủ, tìm kiếm việc làm, xem danh sách công ty, xem chi tiết công ty, xem chi tiết công việc, đăng ký và đăng nhập.

b) Ứng viên

Ứng viên là người dùng có nhu cầu tìm kiếm việc làm và gửi CV ứng tuyển. Sau khi đăng nhập, ứng viên có thể quản lý thông tin cá nhân, gửi CV ứng tuyển vào các công việc phù hợp và xem danh sách CV đã gửi.

Các chức năng chính của ứng viên gồm:

- Đăng nhập ứng viên.
- Quản lý thông tin cá nhân.
- Gửi CV ứng tuyển.
- Xem danh sách CV đã gửi.
- Đăng xuất.

c) Nhà tuyển dụng

Nhà tuyển dụng là người đại diện cho công ty có nhu cầu đăng tin tuyển dụng và quản lý CV ứng viên. Sau khi đăng nhập, nhà tuyển dụng có thể cập nhật thông tin công ty, quản lý tin tuyển dụng và quản lý danh sách CV ứng tuyển.

Các chức năng chính của nhà tuyển dụng gồm:

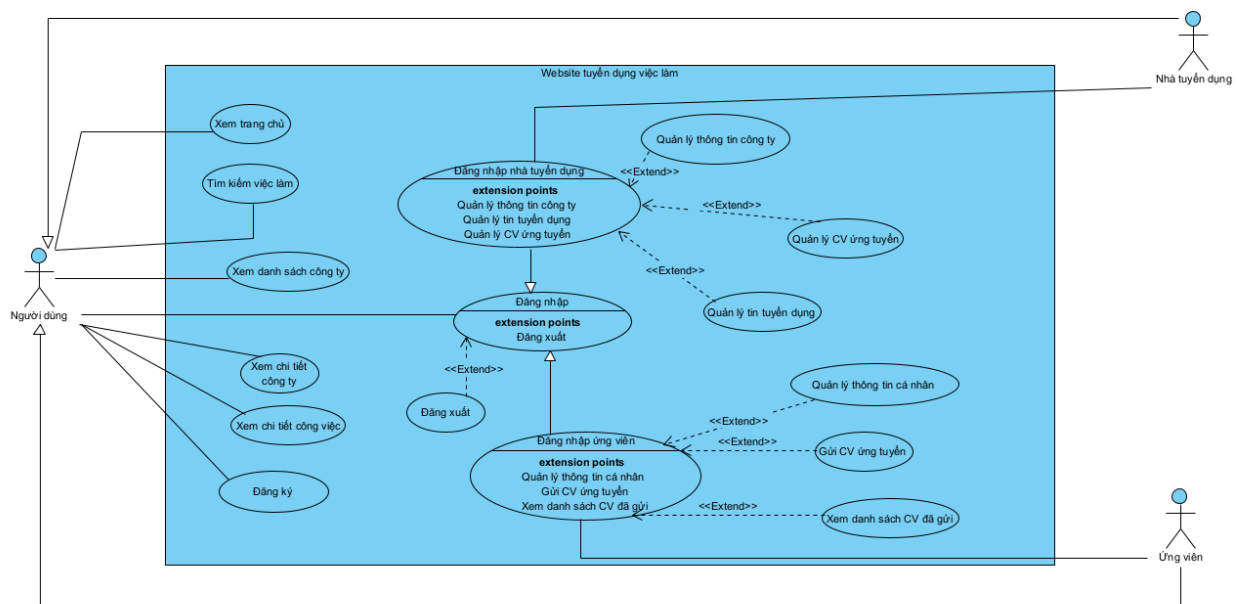
- Đăng nhập nhà tuyển dụng.
- Quản lý thông tin công ty.

- Quản lý tin tuyển dụng.
- Quản lý CV ứng tuyển.
- Đăng xuất.

2.1.3. Biểu đồ Use Case tổng quát

Biểu đồ Use Case tổng quát mô tả các chức năng chính của hệ thống website tuyển dụng việc làm. Trong hệ thống, tác nhân Người dùng có thể thực hiện các chức năng công khai như xem trang chủ, tìm kiếm việc làm, xem danh sách công ty, xem chi tiết công ty, xem chi tiết công việc, đăng ký và đăng nhập.

Sau khi đăng nhập, hệ thống phân quyền người dùng theo vai trò. Nếu là ứng viên, người dùng có thể quản lý thông tin cá nhân, gửi CV ứng tuyển và xem danh sách CV đã gửi. Nếu là nhà tuyển dụng, người dùng có thể quản lý thông tin công ty, quản lý tin tuyển dụng và quản lý CV ứng tuyển.



Hình 1: Biểu đồ Use Case tổng quát của hệ thống website tuyển dụng việc làm

2.1.4. Kịch bản

a) Đăng ký

Nội dung	Mô tả
Tên use case	Đăng ký

Nội dung	Mô tả
Tác nhân chính	Người dùng
Tiền điều kiện	Người dùng chưa có tài khoản trong hệ thống
Hậu điều kiện	Tài khoản được tạo thành công

Chuỗi sự kiện chính:

1. Người dùng truy cập vào trang đăng ký.
2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng ký tài khoản.
3. Người dùng nhập các thông tin cần thiết như họ tên hoặc tên công ty, email và mật khẩu.
4. Người dùng gửi biểu mẫu đăng ký.
5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào.
6. Hệ thống kiểm tra email đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu hay chưa.
7. Nếu email chưa tồn tại, hệ thống mã hóa mật khẩu.
8. Hệ thống lưu thông tin tài khoản vào cơ sở dữ liệu.
9. Hệ thống thông báo đăng ký tài khoản thành công.

Ngoại lệ:

- Nếu email đã tồn tại, hệ thống thông báo “Email đã tồn tại trong hệ thống”.
- Nếu người dùng nhập thiếu thông tin, hệ thống yêu cầu nhập đầy đủ.
- Nếu email không đúng định dạng, hệ thống yêu cầu nhập lại.
- Nếu mật khẩu không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.

b) Đăng nhập

Nội dung	Mô tả
Tên use case	Đăng nhập
Tác nhân chính	Người dùng

Nội dung	Mô tả
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản trong hệ thống
Hậu điều kiện	Người dùng đăng nhập thành công và được cấp quyền sử dụng hệ thống

Chuỗi sự kiện chính:

1. Người dùng truy cập vào trang đăng nhập.
2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng nhập.
3. Người dùng nhập email và mật khẩu.
4. Người dùng gửi thông tin đăng nhập.
5. Hệ thống kiểm tra email có tồn tại trong cơ sở dữ liệu hay không.
6. Hệ thống so sánh mật khẩu người dùng nhập với mật khẩu đã được mã hóa.
7. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống tạo token đăng nhập.
8. Hệ thống lưu token vào cookie.
9. Hệ thống thông báo đăng nhập thành công.
10. Người dùng được chuyển đến giao diện phù hợp với vai trò.

Ngoại lệ:

- Nếu email không tồn tại, hệ thống thông báo “Email không tồn tại trong hệ thống”.
- Nếu mật khẩu không đúng, hệ thống thông báo “Mật khẩu không đúng”.
- Nếu dữ liệu đăng nhập không hợp lệ, hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại.
- Nếu lỗi hệ thống, người dùng không thể đăng nhập và nhận thông báo lỗi.

c) Đăng xuất

Nội dung	Mô tả
Tên use case	Đăng xuất
Tác nhân chính	Ứng viên, Nhà tuyển dụng

Nội dung	Mô tả
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Người dùng thoát khỏi phiên đăng nhập hiện tại

Chuỗi sự kiện chính:

1. Người dùng chọn chức năng đăng xuất.
2. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu đăng xuất.
3. Hệ thống xóa token đăng nhập khỏi cookie.
4. Hệ thống chuyển người dùng về trang đăng nhập hoặc trang chủ.
5. Hệ thống kết thúc phiên làm việc của người dùng.

Ngoại lệ:

- Nếu token không tồn tại, hệ thống vẫn chuyển người dùng về trạng thái chưa đăng nhập.
- Nếu lỗi trong quá trình xử lý đăng xuất, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.

d) Xem trang chủ

Nội dung	Mô tả
Tên use case	Xem trang chủ
Tác nhân chính	Người dùng
Tiền điều kiện	Người dùng truy cập vào website
Hậu điều kiện	Trang chủ được hiển thị

Chuỗi sự kiện chính:

1. Người dùng truy cập vào địa chỉ website.
2. Hệ thống tải giao diện trang chủ.
3. Hệ thống hiển thị các khu vực chính như thanh tìm kiếm, danh sách công việc nổi bật, danh sách công ty và các nội dung giới thiệu.

4. Người dùng có thể chọn tìm kiếm việc làm, xem công ty hoặc xem chi tiết công việc.

Ngoại lệ:

- Nếu website không tải được dữ liệu, hệ thống hiển thị giao diện rỗng hoặc thông báo lỗi.
- Nếu mất kết nối đến server, người dùng không thể xem đầy đủ nội dung.

e) Tìm kiếm việc làm

Nội dung	Mô tả
Tên use case	Tìm kiếm việc làm
Tác nhân chính	Người dùng
Tiền điều kiện	Người dùng truy cập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Danh sách công việc phù hợp được hiển thị

Chuỗi sự kiện chính:

1. Người dùng truy cập trang tìm kiếm hoặc sử dụng thanh tìm kiếm trên trang chủ.
2. Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm hoặc chọn các tiêu chí lọc.
3. Các tiêu chí tìm kiếm có thể gồm công nghệ, thành phố, công ty, cấp bậc và hình thức làm việc.
4. Hệ thống gửi yêu cầu tìm kiếm đến backend.
5. Backend tạo điều kiện truy vấn dựa trên dữ liệu người dùng nhập.
6. Hệ thống tìm các công việc phù hợp trong cơ sở dữ liệu.
7. Hệ thống trả về danh sách công việc phù hợp.
8. Giao diện hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm cho người dùng.
9. Người dùng có thể chọn một công việc để xem chi tiết.

Ngoại lệ:

- Nếu không có kết quả phù hợp, hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy công việc.
- Nếu dữ liệu tìm kiếm không hợp lệ, hệ thống trả về danh sách rỗng hoặc thông báo lỗi.
- Nếu lỗi kết nối server, hệ thống không thể tải dữ liệu tìm kiếm.

f) Xem danh sách công ty

Nội dung	Mô tả
Tên use case	Xem danh sách công ty
Tác nhân chính	Người dùng
Tiền điều kiện	Người dùng truy cập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Danh sách công ty được hiển thị

Chuỗi sự kiện chính:

1. Người dùng chọn chức năng xem danh sách công ty.
2. Hệ thống gửi yêu cầu lấy danh sách công ty.
3. Backend truy vấn danh sách công ty trong cơ sở dữ liệu.
4. Hệ thống trả về danh sách công ty.
5. Giao diện hiển thị các thông tin cơ bản của công ty như tên công ty, logo, địa chỉ và mô tả ngắn.
6. Người dùng có thể chọn một công ty để xem chi tiết.

Ngoại lệ:

- Nếu không có công ty nào trong hệ thống, giao diện hiển thị danh sách rỗng.
- Nếu lỗi server, hệ thống hiển thị thông báo không thể tải dữ liệu.

g) Xem chi tiết công ty

Nội dung	Mô tả
Tên use case	Xem chi tiết công ty
Tác nhân chính	Người dùng
Tiền điều kiện	Công ty tồn tại trong hệ thống
Hậu điều kiện	Thông tin chi tiết công ty được hiển thị

Chuỗi sự kiện chính:

1. Người dùng chọn một công ty từ danh sách công ty hoặc từ trang chi tiết công việc.
2. Hệ thống gửi yêu cầu lấy thông tin chi tiết công ty theo mã công ty.
3. Backend tìm công ty trong cơ sở dữ liệu.
4. Hệ thống trả về thông tin chi tiết của công ty.
5. Giao diện hiển thị tên công ty, logo, địa chỉ, mô hình công ty, quy mô nhân sự, thời gian làm việc, chính sách làm thêm giờ, số điện thoại, thành phố và mô tả công ty.
6. Người dùng có thể xem các công việc đang tuyển của công ty đó.

Ngoại lệ:

- Nếu công ty không tồn tại, hệ thống thông báo dữ liệu không hợp lệ.
- Nếu lỗi kết nối, hệ thống không thể tải thông tin chi tiết công ty.

h) Xem chi tiết công việc

Nội dung	Mô tả
Tên use case	Xem chi tiết công việc
Tác nhân chính	Người dùng
Tiền điều kiện	Công việc tồn tại trong hệ thống
Hậu điều kiện	Thông tin chi tiết công việc được hiển thị

Chuỗi sự kiện chính:

1. Người dùng chọn một công việc từ danh sách kết quả tìm kiếm hoặc trang chủ.
2. Hệ thống gửi yêu cầu lấy chi tiết công việc theo mã công việc.
3. Backend tìm công việc trong cơ sở dữ liệu.
4. Backend lấy thông tin công ty tương ứng với công việc.
5. Hệ thống trả về dữ liệu chi tiết công việc.
6. Giao diện hiển thị tên công việc, công ty, mức lương, cấp bậc, hình thức làm việc, công nghệ yêu cầu, hình ảnh, địa chỉ công ty và mô tả công việc.
7. Người dùng có thể chọn gửi CV ứng tuyển.

Ngoại lệ:

- Nếu công việc không tồn tại, hệ thống thông báo thất bại.
- Nếu không tìm thấy thông tin công ty tương ứng, hệ thống không hiển thị đầy đủ dữ liệu.
- Nếu lỗi server, hệ thống hiển thị thông báo không thể tải chi tiết công việc.

i) Đăng nhập ứng viên

Nội dung	Mô tả
Tên use case	Đăng nhập ứng viên
Tác nhân chính	Ứng viên
Tiền điều kiện	Ứng viên có tài khoản hợp lệ
Hậu điều kiện	Ứng viên truy cập được các chức năng dành cho ứng viên

Chuỗi sự kiện chính:

1. Ứng viên nhập email và mật khẩu tại trang đăng nhập.
2. Hệ thống kiểm tra tài khoản ứng viên trong cơ sở dữ liệu.
3. Hệ thống xác thực mật khẩu.
4. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống tạo token đăng nhập.

- Hệ thống lưu token vào cookie.
- Ứng viên có thể sử dụng các chức năng gồm quản lý thông tin cá nhân, gửi CV ứng tuyển và xem danh sách CV đã gửi.

Ngoại lệ:

- Nếu email ứng viên không tồn tại, hệ thống thông báo lỗi.
- Nếu mật khẩu không đúng, hệ thống thông báo lỗi.
- Nếu token không hợp lệ, hệ thống yêu cầu đăng nhập lại.

j) Quản lý thông tin cá nhân

Nội dung	Mô tả
Tên use case	Quản lý thông tin cá nhân
Tác nhân chính	Ứng viên
Tiền điều kiện	Ứng viên đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Thông tin cá nhân được cập nhật

Chuỗi sự kiện chính:

- Ứng viên đăng nhập vào hệ thống.
- Ứng viên truy cập trang quản lý thông tin cá nhân.
- Hệ thống kiểm tra token đăng nhập của ứng viên.
- Hệ thống hiển thị thông tin cá nhân hiện tại của ứng viên.
- Ứng viên chỉnh sửa các thông tin như họ tên, số điện thoại hoặc ảnh đại diện.
- Ứng viên nhấn nút lưu thay đổi.
- Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào.
- Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu.
- Hệ thống thông báo cập nhật thành công.

Ngoại lệ:

- Nếu ứng viên chưa đăng nhập, hệ thống yêu cầu đăng nhập.
- Nếu token không hợp lệ, hệ thống xóa token và yêu cầu đăng nhập lại.
- Nếu dữ liệu nhập vào không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
- Nếu upload ảnh thất bại, hệ thống không cập nhật ảnh đại diện mới.

k) Gửi CV ứng tuyển

Nội dung	Mô tả
Tên use case	Gửi CV ứng tuyển
Tác nhân chính	Ứng viên
Tiền điều kiện	Ứng viên đang xem chi tiết công việc
Hậu điều kiện	CV ứng tuyển được lưu vào hệ thống

Chuỗi sự kiện chính:

1. Ứng viên xem chi tiết một công việc.
2. Ứng viên chọn chức năng gửi CV ứng tuyển.
3. Hệ thống hiển thị biểu mẫu ứng tuyển.
4. Ứng viên nhập họ tên, email, số điện thoại và chọn file CV.
5. Ứng viên gửi biểu mẫu ứng tuyển.
6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào.
7. Hệ thống upload file CV.
8. Hệ thống lưu thông tin CV vào cơ sở dữ liệu.
9. Hệ thống thông báo gửi CV thành công.

Ngoại lệ:

- Nếu họ tên không hợp lệ, hệ thống yêu cầu nhập lại.
- Nếu email sai định dạng, hệ thống thông báo lỗi.
- Nếu số điện thoại sai định dạng, hệ thống yêu cầu nhập lại.
- Nếu chưa chọn file CV, hệ thống yêu cầu tải lên file.

- Nếu file CV không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi.
- Nếu lỗi trong quá trình upload file, hệ thống thông báo dữ liệu không hợp lệ.

I) Xem danh sách CV đã gửi

Nội dung	Mô tả
Tên use case	Xem danh sách CV đã gửi
Tác nhân chính	Ứng viên
Tiền điều kiện	Ứng viên đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Danh sách CV đã gửi được hiển thị

Chuỗi sự kiện chính:

1. Ứng viên đăng nhập vào hệ thống.
2. Ứng viên truy cập trang danh sách CV đã gửi.
3. Hệ thống kiểm tra token đăng nhập.
4. Hệ thống lấy email của ứng viên từ thông tin tài khoản.
5. Backend tìm các CV có email trùng với email của ứng viên.
6. Với mỗi CV, hệ thống lấy thêm thông tin công việc và công ty liên quan.
7. Hệ thống trả về danh sách CV đã gửi.
8. Giao diện hiển thị tên công việc, tên công ty, mức lương, cấp bậc, hình thức làm việc và trạng thái CV.

Ngoại lệ:

- Nếu ứng viên chưa đăng nhập, hệ thống yêu cầu đăng nhập.
- Nếu token không hợp lệ, hệ thống yêu cầu đăng nhập lại.
- Nếu ứng viên chưa gửi CV nào, hệ thống hiển thị danh sách rỗng.
- Nếu dữ liệu công việc hoặc công ty không tồn tại, hệ thống bỏ qua bản ghi không hợp lệ.

m) Đăng nhập nhà tuyển dụng

Nội dung	Mô tả
Tên use case	Đăng nhập nhà tuyển dụng
Tác nhân chính	Nhà tuyển dụng
Tiền điều kiện	Nhà tuyển dụng có tài khoản hợp lệ
Hậu điều kiện	Nhà tuyển dụng truy cập được các chức năng quản lý

Chuỗi sự kiện chính:

1. Nhà tuyển dụng nhập email và mật khẩu tại trang đăng nhập.
2. Hệ thống kiểm tra tài khoản nhà tuyển dụng trong cơ sở dữ liệu.
3. Hệ thống xác thực mật khẩu.
4. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống tạo token đăng nhập.
5. Hệ thống lưu token vào cookie.
6. Nhà tuyển dụng có thể sử dụng các chức năng quản lý thông tin công ty, quản lý tin tuyển dụng và quản lý CV ứng tuyển.

Ngoại lệ:

- Nếu email nhà tuyển dụng không tồn tại, hệ thống thông báo lỗi.
- Nếu mật khẩu không đúng, hệ thống thông báo lỗi.
- Nếu token không hợp lệ, hệ thống yêu cầu đăng nhập lại.

n) Quản lý thông tin công ty

Nội dung	Mô tả
Tên use case	Quản lý thông tin công ty
Tác nhân chính	Nhà tuyển dụng
Tiền điều kiện	Nhà tuyển dụng đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Thông tin công ty được cập nhật

Chuỗi sự kiện chính:

1. Nhà tuyển dụng đăng nhập vào hệ thống.
2. Nhà tuyển dụng truy cập trang quản lý thông tin công ty.
3. Hệ thống kiểm tra token đăng nhập của nhà tuyển dụng.
4. Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại của công ty.
5. Nhà tuyển dụng chỉnh sửa thông tin công ty.
6. Các thông tin có thể chỉnh sửa gồm tên công ty, địa chỉ, mô hình công ty, quy mô nhân sự, thời gian làm việc, chính sách làm thêm giờ, số điện thoại, mô tả, logo và thành phố.
7. Nhà tuyển dụng nhấn nút lưu thay đổi.
8. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào.
9. Hệ thống cập nhật thông tin công ty vào cơ sở dữ liệu.
10. Hệ thống thông báo cập nhật thành công.

Ngoại lệ:

- Nếu nhà tuyển dụng chưa đăng nhập, hệ thống yêu cầu đăng nhập.
- Nếu token không hợp lệ, hệ thống xóa token và yêu cầu đăng nhập lại.
- Nếu dữ liệu nhập vào không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
- Nếu upload logo thất bại, hệ thống không cập nhật logo mới.

o) Use Case Quản lý tin tuyển dụng

Nội dung	Mô tả
Tên use case	Quản lý tin tuyển dụng
Tác nhân chính	Nhà tuyển dụng
Tiền điều kiện	Nhà tuyển dụng đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Tin tuyển dụng được thêm, sửa, xóa hoặc hiển thị theo yêu cầu

Chuỗi sự kiện chính:

1. Nhà tuyển dụng đăng nhập vào hệ thống.

2. Nhà tuyển dụng truy cập trang quản lý tin tuyển dụng.
3. Hệ thống kiểm tra token đăng nhập.
4. Hệ thống hiển thị danh sách tin tuyển dụng của công ty.
5. Nhà tuyển dụng chọn thao tác cần thực hiện: thêm mới, xem chi tiết, chỉnh sửa hoặc xóa tin tuyển dụng.
6. Nếu thêm mới hoặc chỉnh sửa, nhà tuyển dụng nhập thông tin công việc gồm tên công việc, mức lương thấp nhất, mức lương cao nhất, cấp bậc, hình thức làm việc, công nghệ, mô tả và hình ảnh.
7. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào.
8. Hệ thống gán công việc với mã công ty của nhà tuyển dụng đang đăng nhập.
9. Hệ thống lưu hoặc cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu.
10. Hệ thống thông báo thao tác thành công.

Ngoại lệ:

- Nếu nhà tuyển dụng chưa đăng nhập, hệ thống yêu cầu đăng nhập.
- Nếu token không hợp lệ, hệ thống yêu cầu đăng nhập lại.
- Nếu tin tuyển dụng không thuộc công ty đang đăng nhập, hệ thống không cho phép sửa hoặc xóa.
- Nếu dữ liệu nhập vào không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
- Nếu upload hình ảnh thất bại, hệ thống thông báo lỗi hoặc lưu tin không kèm ảnh tùy trường hợp xử lý.

p) Quản lý CV ứng tuyển

Nội dung	Mô tả
Tên use case	Quản lý CV ứng tuyển
Tác nhân chính	Nhà tuyển dụng
Tiền điều kiện	Nhà tuyển dụng đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Danh sách CV ứng tuyển được hiển thị và xử lý

Chuỗi sự kiện chính:

1. Nhà tuyển dụng đăng nhập vào hệ thống.
2. Nhà tuyển dụng truy cập trang quản lý CV ứng tuyển.
3. Hệ thống kiểm tra token đăng nhập.
4. Hệ thống lấy danh sách công việc thuộc công ty đang đăng nhập.
5. Hệ thống tìm các CV đã ứng tuyển vào các công việc đó.
6. Hệ thống hiển thị danh sách CV ứng tuyển.
7. Nhà tuyển dụng chọn một CV để xem chi tiết.
8. Hệ thống hiển thị thông tin ứng viên, file CV, công việc ứng tuyển và trạng thái CV.
9. Nhà tuyển dụng có thể cập nhật trạng thái CV hoặc xóa CV.
10. Hệ thống lưu thay đổi và thông báo kết quả.

Ngoại lệ:

- Nếu nhà tuyển dụng chưa đăng nhập, hệ thống yêu cầu đăng nhập.
- Nếu token không hợp lệ, hệ thống yêu cầu đăng nhập lại.
- Nếu CV không tồn tại, hệ thống thông báo dữ liệu không hợp lệ.
- Nếu CV không thuộc công việc của công ty đang đăng nhập, hệ thống không cho phép xem hoặc xử lý.
- Nếu cập nhật trạng thái thất bại, hệ thống thông báo lỗi.

2.2. Thiết kế hệ thống

2.2.1. Xây dựng biểu đồ lớp

a) Trích rút danh từ và lựa chọn danh từ làm thực thể

Từ mô tả hệ thống website tuyển dụng việc làm, có thể trích rút các danh từ quan trọng sau: người dùng, ứng viên, nhà tuyển dụng, công ty, công việc, tin tuyển dụng, CV, thành phố, tài khoản, ảnh đại diện, logo, file CV, công nghệ, trạng thái CV.

Sau khi loại bỏ các danh từ trùng lặp hoặc chỉ mang tính mô tả, hệ thống lựa chọn các lớp/thực thể chính sau:

STT	Danh từ	Chọn làm lớp/thực thể	Ghi chú
1	Ứng viên	Có	Lưu thông tin tài khoản ứng viên
2	Nhà tuyển dụng/Công ty	Có	Lưu thông tin tài khoản công ty
3	Công việc/Tin tuyển dụng	Có	Lưu thông tin công việc tuyển dụng
4	CV	Có	Lưu thông tin CV ứng tuyển
5	Thành phố	Có	Lưu thông tin thành phố
6	Công nghệ	Không tách riêng	Lưu dạng mảng trong công việc
7	Hình ảnh	Không tách riêng	Lưu đường dẫn ảnh trong công việc
8	File CV	Không tách riêng	Lưu đường dẫn file trong CV

b) Xác định thuộc tính và phương thức cho các lớp

Lớp AccountUser

Lớp AccountUser dùng để lưu thông tin tài khoản ứng viên.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	ObjectId	Mã ứng viên
fullName	String	Họ tên ứng viên
email	String	Email đăng nhập
password	String	Mật khẩu đã mã hóa
avatar	String	Ảnh đại diện
phone	String	Số điện thoại
createdAt	Date	Thời gian tạo

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
updatedAt	Date	Thời gian cập nhật

Lớp AccountCompany

Lớp AccountCompany dùng để lưu thông tin tài khoản nhà tuyển dụng và thông tin công ty.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	ObjectId	Mã công ty
companyName	String	Tên công ty
email	String	Email đăng nhập
password	String	Mật khẩu đã mã hóa
address	String	Địa chỉ công ty
companyModel	String	Mô hình công ty
companyEmployees	String	Quy mô nhân sự
workingTime	String	Thời gian làm việc
workOvertime	String	Chính sách làm thêm giờ
phone	String	Số điện thoại
description	String	Mô tả công ty
logo	String	Logo công ty
city	String	Mã thành phố
createdAt	Date	Thời gian tạo
updatedAt	Date	Thời gian cập nhật

Lớp Job

Lớp Job dùng để lưu thông tin công việc hoặc tin tuyển dụng.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	ObjectId	Mã công việc
companyId	String	Mã công ty đăng tuyển
title	String	Tên công việc
salaryMin	Number	Mức lương thấp nhất
salaryMax	Number	Mức lương cao nhất
position	String	Cấp bậc
workingForm	String	Hình thức làm việc
technologies	Array	Danh sách công nghệ
description	String	Mô tả công việc
images	Array	Danh sách hình ảnh công việc
createdAt	Date	Thời gian tạo
updatedAt	Date	Thời gian cập nhật

Lớp CV

Lớp CV dùng để lưu thông tin ứng tuyển của ứng viên.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	ObjectId	Mã CV
jobId	String	Mã công việc ứng tuyển
fullName	String	Họ tên ứng viên
email	String	Email ứng viên

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
phone	String	Số điện thoại ứng viên
fileCV	String	Đường dẫn file CV
viewed	Boolean	Trạng thái đã xem CV
status	String	Trạng thái xử lý CV
createdAt	Date	Thời gian tạo
updatedAt	Date	Thời gian cập nhật

Lớp City

Lớp City dùng để lưu danh sách thành phố.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	ObjectId	Mã thành phố
name	String	Tên thành phố

c) Xác định mối quan hệ giữa các lớp

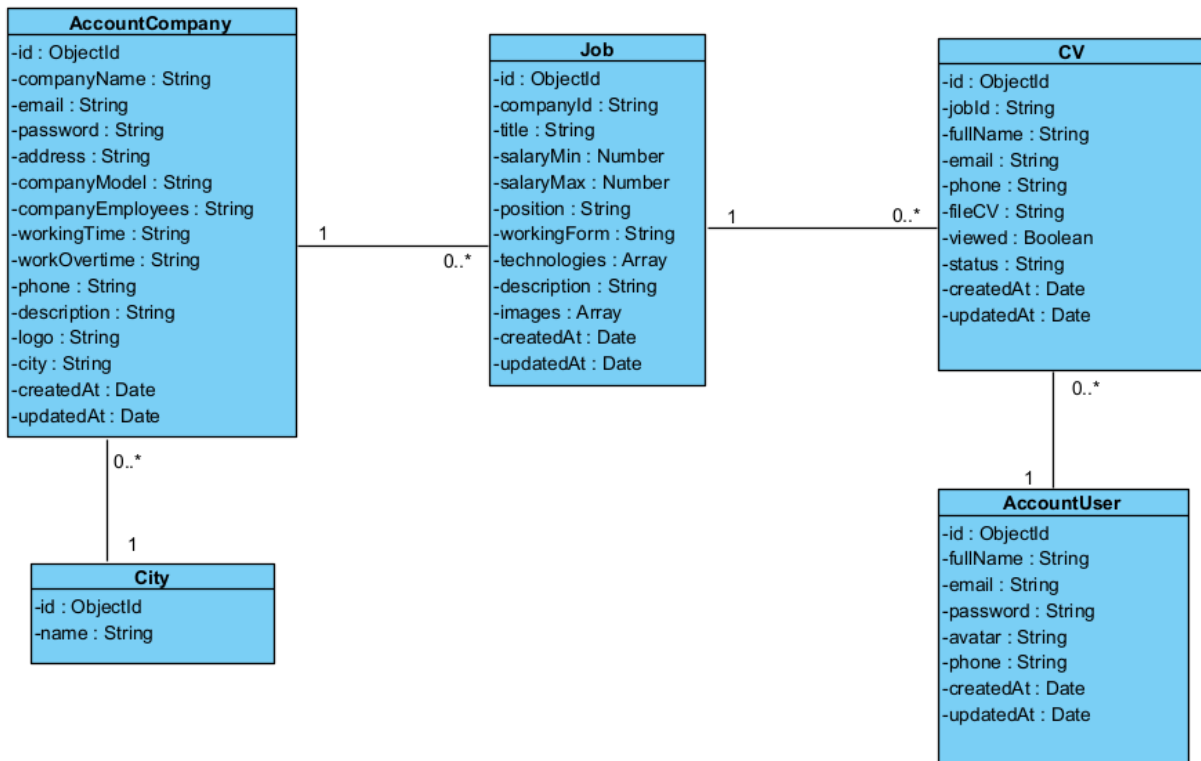
Các lớp trong hệ thống có mối quan hệ như sau:

- Một công ty có thể đăng nhiều công việc. Một công việc chỉ thuộc về một công ty.
Quan hệ: AccountCompany 1 - n Job.
- Một thành phố có thể có nhiều công ty. Một công ty thuộc một thành phố.
Quan hệ: City 1 - n AccountCompany.

- Một công việc có thể nhận nhiều CV ứng tuyển. Một CV ứng tuyển cho một công việc cụ thể.
Quan hệ: Job 1 - n CV.
- Một ứng viên có thể gửi nhiều CV. Trong hệ thống hiện tại, CV được liên kết với ứng viên thông qua email ứng viên.
Quan hệ: AccountUser 1 - n CV thông qua trường email.

d) Biểu đồ lớp

Biểu đồ lớp của hệ thống gồm năm lớp chính: AccountUser, AccountCompany, Job, CV và City. Trong đó, AccountCompany liên kết với Job thông qua companyId; Job liên kết với CV thông qua jobId; AccountCompany liên kết với City thông qua city; AccountUser liên kết với CV thông qua email.



Hình 2 : Biểu đồ lớp cho website tuyển dụng việc làm

2.2.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu MongoDB. Dữ liệu được tổ chức thành các collection chính gồm: accounts-user, accounts-company, jobs, cvs và cities.

a) Collection accounts-user

Collection accounts-user lưu thông tin tài khoản ứng viên.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Mã ứng viên
fullName	String	Họ tên ứng viên
email	String	Email đăng nhập
password	String	Mật khẩu đã mã hóa
avatar	String	Ảnh đại diện
phone	String	Số điện thoại
createdAt	Date	Thời gian tạo
updatedAt	Date	Thời gian cập nhật

b) Collection accounts-company

Collection accounts-company lưu thông tin tài khoản nhà tuyển dụng và thông tin công ty.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Mã công ty
companyName	String	Tên công ty
email	String	Email đăng nhập
password	String	Mật khẩu đã mã hóa
address	String	Địa chỉ công ty
companyModel	String	Mô hình công ty
companyEmployees	String	Quy mô nhân sự
workingTime	String	Thời gian làm việc
workOvertime	String	Chính sách làm thêm giờ

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
phone	String	Số điện thoại
description	String	Mô tả công ty
logo	String	Logo công ty
city	String	Mã thành phố
createdAt	Date	Thời gian tạo
updatedAt	Date	Thời gian cập nhật

c) Collection jobs

Collection jobs lưu thông tin các tin tuyển dụng.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Mã công việc
companyId	String	Mã công ty đăng tuyển
title	String	Tên công việc
salaryMin	Number	Mức lương thấp nhất
salaryMax	Number	Mức lương cao nhất
position	String	Cấp bậc
workingForm	String	Hình thức làm việc
technologies	Array	Danh sách công nghệ
description	String	Mô tả công việc
images	Array	Danh sách hình ảnh công việc
createdAt	Date	Thời gian tạo
updatedAt	Date	Thời gian cập nhật

d) Collection cvs

Collection cvs lưu thông tin CV ứng tuyển của ứng viên.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Mã CV
jobId	String	Mã công việc ứng tuyển
fullName	String	Họ tên ứng viên
email	String	Email ứng viên
phone	String	Số điện thoại ứng viên
fileCV	String	Đường dẫn file CV
viewed	Boolean	Trạng thái đã xem CV
status	String	Trạng thái xử lý CV
createdAt	Date	Thời gian tạo
updatedAt	Date	Thời gian cập nhật

e) Collection cities

Collection cities lưu danh sách thành phố dùng cho chức năng lọc việc làm và cập nhật thông tin công ty.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Mã thành phố
name	String	Tên thành phố

2.2.3. Thiết kế luồng xử lý chính

a) Luồng đăng nhập

1. Người dùng nhập email và mật khẩu.
2. Frontend gửi thông tin đăng nhập lên backend.
3. Backend kiểm tra email trong collection tương ứng với vai trò người dùng.

4. Backend so sánh mật khẩu người dùng nhập với mật khẩu đã được mã hóa.
5. Nếu hợp lệ, backend tạo token đăng nhập.
6. Backend lưu token vào cookie.
7. Người dùng được phép truy cập các chức năng tương ứng với vai trò.

b) Luồng tìm kiếm việc làm

1. Người dùng nhập từ khóa hoặc chọn bộ lọc tìm kiếm.
2. Frontend gửi yêu cầu tìm kiếm lên backend kèm các tham số như keyword, language, city, company, position, workingForm.
3. Backend xây dựng điều kiện truy vấn.
4. Backend tìm các công việc phù hợp trong collection jobs.
5. Backend lấy thêm thông tin công ty và thành phố liên quan.
6. Hệ thống trả về danh sách công việc phù hợp.
7. Frontend hiển thị kết quả tìm kiếm cho người dùng.

c) Luồng gửi CV ứng tuyển

1. Người dùng mở trang chi tiết công việc.
2. Người dùng chọn chức năng gửi CV.
3. Người dùng nhập họ tên, email, số điện thoại và chọn file CV.
4. Frontend gửi dữ liệu ứng tuyển lên backend.
5. Backend kiểm tra dữ liệu và upload file CV.
6. Backend lưu thông tin CV vào collection cvs.
7. Hệ thống thông báo gửi CV thành công.

d) Luồng quản lý tin tuyển dụng

1. Nhà tuyển dụng đăng nhập vào hệ thống.
2. Nhà tuyển dụng truy cập trang quản lý tin tuyển dụng.
3. Backend kiểm tra token nhà tuyển dụng.
4. Nhà tuyển dụng chọn thêm mới, sửa hoặc xóa tin tuyển dụng.

5. Backend kiểm tra dữ liệu và quyền sở hữu tin tuyển dụng.
6. Backend lưu thay đổi vào collection jobs.
7. Hệ thống thông báo kết quả thao tác.

e) Luồng quản lý CV ứng tuyển

1. Nhà tuyển dụng đăng nhập vào hệ thống.
2. Nhà tuyển dụng truy cập trang quản lý CV ứng tuyển.
3. Backend kiểm tra token nhà tuyển dụng.
4. Backend lấy danh sách công việc thuộc công ty.
5. Backend tìm các CV đã ứng tuyển vào các công việc đó.
6. Nhà tuyển dụng xem chi tiết CV, cập nhật trạng thái hoặc xóa CV.
7. Hệ thống lưu thay đổi và thông báo kết quả.

Kết luận chương

Chương II đã trình bày quá trình phân tích và thiết kế hệ thống website tuyển dụng việc làm. Hệ thống gồm ba tác nhân chính là Người dùng, Ứng viên và Nhà tuyển dụng. Các chức năng chính bao gồm đăng ký, đăng nhập, xem trang chủ, tìm kiếm việc làm, xem danh sách công ty, xem chi tiết công ty, xem chi tiết công việc, quản lý thông tin cá nhân, gửi CV ứng tuyển, xem danh sách CV đã gửi, quản lý thông tin công ty, quản lý tin tuyển dụng và quản lý CV ứng tuyển.

Bên cạnh đó, chương cũng đã xác định các lớp chính trong hệ thống gồm AccountUser, AccountCompany, Job, CV và City; đồng thời mô tả mối quan hệ giữa các lớp và thiết kế các collection tương ứng trong cơ sở dữ liệu MongoDB. Đây là cơ sở để triển khai hệ thống trong các chương tiếp theo.

CHƯƠNG III. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG TRONG HỆ THỐNG

Chương này trình bày các công nghệ, ngôn ngữ lập trình, thư viện và công cụ được sử dụng để xây dựng website tuyển dụng việc làm. Việc lựa chọn công nghệ dựa trên yêu cầu của hệ thống, bao gồm giao diện thân thiện, khả năng xử lý dữ liệu, xác thực người dùng, upload file và lưu trữ dữ liệu.

Hệ thống được xây dựng theo mô hình tách riêng frontend và backend. Frontend sử dụng Next.js, React, TypeScript và Tailwind CSS. Backend sử dụng Node.js, Express,

TypeScript, MongoDB và Mongoose. Ngoài ra, hệ thống còn sử dụng JWT để xác thực, bcryptjs để mã hóa mật khẩu, Multer và Cloudinary để xử lý upload file.

3.1. Công nghệ phía frontend

3.1.1. HTML, CSS và TypeScript

HTML được sử dụng để xây dựng cấu trúc nội dung của các trang web. Trong hệ thống, các thành phần giao diện như trang chủ, trang tìm kiếm, trang chi tiết công việc, trang danh sách công ty và các form đăng nhập, đăng ký đều được tổ chức dựa trên cấu trúc HTML.

CSS được sử dụng để định dạng giao diện, bố cục và màu sắc của website. Trong project, CSS được kết hợp với Tailwind CSS để xây dựng giao diện nhanh, đồng nhất và dễ tùy chỉnh.

TypeScript là ngôn ngữ được phát triển dựa trên JavaScript và bổ sung hệ thống kiểu dữ liệu tĩnh. Việc sử dụng TypeScript giúp quá trình phát triển rõ ràng hơn, giảm lỗi trong quá trình truyền dữ liệu giữa các component, API và các hàm xử lý. TypeScript cũng giúp code dễ bảo trì hơn khi quy mô project tăng lên (Microsoft, n.d.).

3.1.2. React

React là thư viện JavaScript dùng để xây dựng giao diện người dùng theo hướng component. Mỗi thành phần giao diện có thể được tách thành các component riêng biệt, giúp dễ tái sử dụng và quản lý. Trong hệ thống, các phần như Header, Footer, CardJobItem, CardCompanyItem, FormLogin, FormRegister, FormApply đều được xây dựng dưới dạng component.

React hỗ trợ quản lý trạng thái giao diện và cập nhật lại giao diện khi dữ liệu thay đổi. Điều này phù hợp với các chức năng như đăng nhập, hiển thị thông tin tài khoản, tìm kiếm việc làm, gửi CV và quản lý danh sách tin tuyển dụng (Meta Open Source, n.d.).

3.1.3. Next.js

Next.js là framework được xây dựng trên nền tảng React, hỗ trợ xây dựng ứng dụng web hiện đại. Project sử dụng Next.js App Router để tổ chức các trang theo cấu trúc thư mục. Các trang như trang chủ, đăng nhập, đăng ký, tìm kiếm, chi tiết công việc, quản lý công ty và quản lý ứng viên được đặt trong thư mục app.

Next.js giúp việc xây dựng routing trở nên rõ ràng hơn nhờ cơ chế định tuyến dựa trên thư mục. Ví dụ, trang chi tiết công việc được tổ chức theo đường dẫn động, giúp người dùng truy cập thông tin từng công việc dựa trên mã công việc. Theo tài liệu chính thức của Next.js, App Router hỗ trợ tổ chức layout, page và các route động trong ứng dụng React hiện đại (Vercel, n.d.).

3.1.4. Tailwind CSS

Tailwind CSS là framework CSS theo hướng utility-first. Thay vì viết nhiều class CSS riêng, lập trình viên có thể sử dụng trực tiếp các class tiện ích trong giao diện để định dạng bố cục, kích thước, khoảng cách, màu sắc và responsive. Cách tiếp cận này giúp quá trình xây dựng giao diện nhanh hơn và dễ thống nhất hơn (Tailwind Labs, n.d.).

Trong hệ thống, Tailwind CSS được sử dụng để thiết kế giao diện các trang chính như trang chủ, trang tìm kiếm việc làm, trang chi tiết công việc, trang quản lý thông tin cá nhân và trang quản lý của nhà tuyển dụng.

3.1.5. Một số thư viện hỗ trợ giao diện

Ngoài các công nghệ chính, frontend còn sử dụng một số thư viện hỗ trợ:

- React Icons: hỗ trợ hiển thị biểu tượng trên giao diện.
- FilePond và React FilePond: hỗ trợ chọn và hiển thị file upload.
- JustValidate: hỗ trợ kiểm tra dữ liệu form ở phía client.
- Sonner: hỗ trợ hiển thị thông báo thao tác.
- TinyMCE React: hỗ trợ soạn thảo nội dung mô tả công việc.

Các thư viện này giúp giao diện thân thiện hơn và giảm bớt công việc xử lý thủ công khi xây dựng form, upload file và hiển thị thông báo.

3.2. Công nghệ phía backend

3.2.1. Node.js

Node.js là môi trường chạy JavaScript phía server. Node.js cho phép xây dựng server, API và các công cụ xử lý dữ liệu bằng JavaScript hoặc TypeScript. Trong hệ thống, Node.js được dùng để chạy backend, tiếp nhận request từ frontend, xử lý nghiệp vụ và kết nối với MongoDB.

Node.js phù hợp với các ứng dụng web cần xử lý nhiều request bất đồng bộ. Theo tài liệu chính thức, Node.js là môi trường chạy JavaScript đa nền tảng, mã nguồn mở, có thể dùng để xây dựng server, web app và công cụ dòng lệnh (OpenJS Foundation, n.d.).

3.2.2. Express.js

Express.js là framework web dành cho Node.js, cung cấp các chức năng phục vụ xây dựng API và web application. Express hỗ trợ định tuyến, middleware và xử lý request/response. Trong hệ thống, Express được sử dụng để xây dựng các API như đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm việc làm, xem chi tiết công việc, quản lý thông tin công ty, quản lý tin tuyển dụng và quản lý CV.

Backend của hệ thống tổ chức route theo từng nhóm chức năng, gồm:

- /user: xử lý chức năng của ứng viên.
- /company: xử lý chức năng của nhà tuyển dụng.
- /auth: kiểm tra đăng nhập và đăng xuất.
- /job: xem chi tiết công việc và gửi CV.
- /search: tìm kiếm việc làm.
- /city: lấy danh sách thành phố.
- /upload: upload hình ảnh.

Express được lựa chọn vì có cấu trúc đơn giản, dễ triển khai và phù hợp với việc xây dựng REST API (Express.js, n.d.).

3.2.3. MongoDB

MongoDB là hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL lưu trữ dữ liệu dưới dạng document. Dữ liệu trong MongoDB được tổ chức thành các collection, mỗi collection gồm nhiều document. Cách lưu trữ này phù hợp với các hệ thống có dữ liệu linh hoạt như thông tin công ty, tin tuyển dụng, danh sách công nghệ, hình ảnh công việc và CV ứng tuyển (MongoDB, n.d.).

Trong hệ thống, MongoDB được sử dụng để lưu trữ các collection chính:

- accounts-user: lưu tài khoản ứng viên.
- accounts-company: lưu tài khoản nhà tuyển dụng và thông tin công ty.
- jobs: lưu tin tuyển dụng.
- cvs: lưu CV ứng tuyển.
- cities: lưu danh sách thành phố.

Việc sử dụng MongoDB giúp hệ thống dễ mở rộng dữ liệu, đặc biệt với các trường có dạng mảng như technologies và images.

3.2.4. Mongoose

Mongoose là thư viện Object Data Modeling dành cho MongoDB và Node.js. Mongoose cho phép định nghĩa schema, model, kiểu dữ liệu và hỗ trợ thao tác với MongoDB thông qua các model. Theo tài liệu chính thức, Mongoose cung cấp giải pháp schema-based để mô hình hóa dữ liệu ứng dụng, hỗ trợ validation, query building và nhiều chức năng khác (Mongoose, n.d.).

Trong hệ thống, Mongoose được sử dụng để định nghĩa các model:

- AccountUser
- AccountCompany
- Job
- CV
- City

Các model này được controller sử dụng để thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và truy vấn dữ liệu trong MongoDB.

3.2.5. JWT và cookie

Hệ thống sử dụng JSON Web Token để xác thực người dùng sau khi đăng nhập. JWT là chuẩn mở cho phép truyền thông tin giữa các bên dưới dạng một token nhỏ gọn và có thể kiểm tra tính toàn vẹn thông qua chữ ký số hoặc mã xác thực (Jones et al., 2015).

Sau khi người dùng đăng nhập thành công, backend tạo token chứa thông tin cơ bản gồm id và email, sau đó lưu token vào cookie. Các API yêu cầu đăng nhập sẽ kiểm tra token trước khi cho phép thực hiện thao tác. Project có hai middleware xác thực chính:

- verifyTokenUser: kiểm tra token của ứng viên.
- verifyTokenCompany: kiểm tra token của nhà tuyển dụng.

Cách xử lý này giúp phân quyền giữa ứng viên và nhà tuyển dụng, đảm bảo mỗi nhóm người dùng chỉ truy cập được các chức năng phù hợp.

3.2.6. bcryptjs

bcryptjs được sử dụng để mã hóa mật khẩu trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu. Khi người dùng đăng ký, hệ thống tạo salt và mã hóa mật khẩu. Khi đăng nhập, hệ thống so sánh mật khẩu người dùng nhập với mật khẩu đã được mã hóa trong cơ sở dữ liệu. Việc này giúp hạn chế rủi ro lộ mật khẩu gốc trong trường hợp dữ liệu bị truy cập trái phép.

3.2.7. Multer và Cloudinary

Multer được sử dụng để xử lý dữ liệu dạng multipart/form-data, chủ yếu phục vụ cho chức năng upload file trong Node.js. Theo tài liệu của Multer, thư viện này là middleware dùng để xử lý upload file trong Express (expressjs/multer, n.d.).

Cloudinary được sử dụng để lưu trữ hình ảnh và file upload. Trong hệ thống, các file như ảnh đại diện ứng viên, logo công ty, ảnh công việc và file CV được upload thông qua Multer, sau đó lưu trữ và trả về đường dẫn file. Theo tài liệu Cloudinary, Node.js

SDK hỗ trợ upload, quản lý và phân phối hình ảnh, video và các tệp media (Cloudinary, n.d.).

3.3. Công cụ phát triển

3.3.1. Visual Studio Code

Visual Studio Code được sử dụng làm môi trường lập trình chính. Công cụ này hỗ trợ tốt cho TypeScript, React, Node.js và có nhiều extension hỗ trợ kiểm tra cú pháp, định dạng code và quản lý project.

3.3.2. npm

npm được sử dụng để quản lý thư viện và chạy các script trong frontend và backend. Ở frontend, các script chính gồm dev, build, start và lint. Ở backend, project sử dụng script start để chạy server bằng nodemon.

3.3.3. MongoDB Atlas hoặc MongoDB local

Cơ sở dữ liệu MongoDB có thể được triển khai trên MongoDB Atlas hoặc môi trường local. Trong quá trình phát triển, backend kết nối tới MongoDB thông qua biến môi trường được cấu hình trong file .env.

Kết luận chương

Chương III đã trình bày các công nghệ chính được sử dụng trong hệ thống website tuyển dụng việc làm. Frontend được xây dựng bằng Next.js, React, TypeScript và Tailwind CSS. Backend được xây dựng bằng Node.js, Express, TypeScript, MongoDB và Mongoose. Ngoài ra, hệ thống còn sử dụng JWT, bcryptjs, Multer và Cloudinary để phục vụ xác thực, bảo mật mật khẩu và upload file. Việc lựa chọn các công nghệ này giúp hệ thống có cấu trúc rõ ràng, dễ phát triển, dễ bảo trì và phù hợp với yêu cầu của đề tài.

CHƯƠNG IV. CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ

Chương này trình bày môi trường triển khai, cấu trúc mã nguồn, các giao diện chính và quá trình kiểm thử hệ thống website tuyển dụng việc làm. Nội dung chương nhằm chứng minh hệ thống đã được cài đặt theo đúng yêu cầu phân tích và thiết kế ở các chương trước.

4.1. Môi trường triển khai ứng dụng

Hệ thống được triển khai thử nghiệm trên môi trường local. Frontend và backend được tách thành hai project riêng biệt.

4.1.1. Môi trường frontend

Frontend sử dụng Next.js và chạy ở cổng mặc định:

<http://localhost:3000>

Các công nghệ và thư viện chính ở frontend gồm:

Thành phần	Phiên bản/Thư viện	Mục đích sử dụng
Next.js	15.1.6	Xây dựng giao diện và routing
React	19.0.0	Xây dựng component giao diện
TypeScript	5	Kiểm tra kiểu dữ liệu
Tailwind CSS	3.4.1	Thiết kế giao diện
FilePond	4.32.9	Hỗ trợ upload file
JustValidate	4.3.0	Validate form
TinyMCE React	6.3.0	Soạn thảo mô tả công việc
Sonner	2.0.7	Hiển thị thông báo

Lệnh chạy frontend:

`npm install`

`npm run dev`

4.1.2. Môi trường backend

Backend sử dụng Node.js, Express và TypeScript, chạy ở cổng:

<http://localhost:4000>

Các công nghệ và thư viện chính ở backend gồm:

Thành phần	Phiên bản/Thư viện	Mục đích sử dụng
Express	5.1.0	Xây dựng REST API
TypeScript	5.9.3	Viết backend có kiểu dữ liệu
Mongoose	8.19.1	Kết nối và thao tác MongoDB

Thành phần	Phiên bản/Thư viện	Mục đích sử dụng
bcryptjs	3.0.2	Mã hóa mật khẩu
jsonwebtoken	9.0.2	Tạo và kiểm tra token
cookie-parser	1.4.7	Đọc cookie
cors	2.8.5	Cho phép frontend gọi API
multer	2.0.2	Xử lý upload file
cloudinary	2.8.0	Lưu trữ hình ảnh và file upload
joi	18.0.1	Validate dữ liệu request

Lệnh chạy backend:

npm install

npm start

Backend được cấu hình cho phép frontend tại <http://localhost:3000> gọi API và gửi cookie thông qua CORS. Server backend lắng nghe ở cổng 4000.

4.1.3. Cấu hình cơ sở dữ liệu và biến môi trường

Backend sử dụng file .env để lưu các biến môi trường như đường dẫn kết nối MongoDB, khóa bí mật JWT và thông tin Cloudinary. Việc tách thông tin cấu hình ra khỏi mã nguồn giúp project dễ triển khai hơn trên nhiều môi trường khác nhau.

Các nhóm biến môi trường chính gồm:

- Chuỗi kết nối MongoDB.
- Khóa bí mật dùng để ký JWT.
- Thông tin Cloudinary phục vụ upload file.
- Biến môi trường xác định chế độ chạy production hoặc development.

4.2. Kiến trúc và cấu trúc mã nguồn

4.2.1. Kiến trúc tổng quát

Hệ thống được tổ chức theo mô hình client-server. Frontend đóng vai trò client, gửi request đến backend thông qua API. Backend xử lý nghiệp vụ, truy vấn MongoDB và trả dữ liệu về frontend.

Quy trình xử lý tổng quát:

1. Người dùng thao tác trên giao diện frontend.
2. Frontend gửi request đến backend.
3. Backend tiếp nhận request thông qua route.
4. Route chuyển request đến controller tương ứng.
5. Controller xử lý nghiệp vụ, validate dữ liệu và gọi model Mongoose.
6. Mongoose thao tác với MongoDB.
7. Backend trả response về frontend.
8. Frontend hiển thị kết quả cho người dùng.

4.2.2. Cấu trúc thư mục backend

Backend được tổ chức thành các thư mục chính:

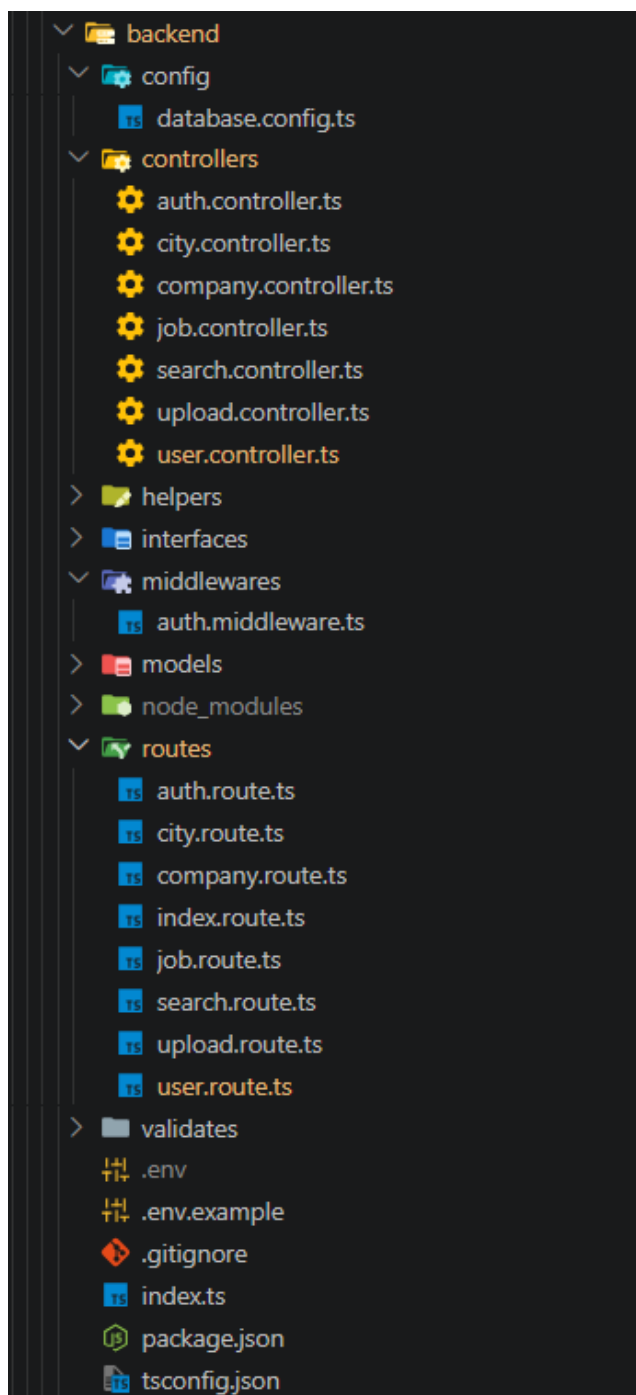
backend/

- ├── config/
- ├── controllers/
- ├── helpers/
- ├── interfaces/
- ├── middlewares/
- ├── models/
- ├── routes/
- ├── validates/
- ├── index.ts
- └── package.json

Ý nghĩa các thư mục:

Thư mục/File	Mô tả
config	Cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu
controllers	Xử lý nghiệp vụ của từng nhóm chức năng

Thư mục/File	Mô tả
helpers	Chứa các hàm hỗ trợ, ví dụ cấu hình Cloudinary
interfaces	Định nghĩa interface TypeScript
middlewares	Kiểm tra token và phân quyền
models	Định nghĩa schema và model Mongoose
routes	Khai báo các endpoint API
validates	Kiểm tra dữ liệu đầu vào
index.ts	File khởi tạo server Express



Hình 3 : Cấu trúc thư mục backend

Backend có các nhóm route chính:

Nhóm route	Chức năng
/user	Đăng ký, đăng nhập, cập nhật profile và xem CV của ứng viên
/company	Đăng ký, đăng nhập, cập nhật công ty, quản lý tin tuyển dụng và CV

Nhóm route	Chức năng
/auth	Kiểm tra đăng nhập và đăng xuất
/job	Xem chi tiết công việc và gửi CV
/search	Tìm kiếm việc làm
/city	Lấy danh sách thành phố
/upload	Upload hình ảnh

4.2.3. Cấu trúc thư mục frontend

Frontend được tổ chức theo cấu trúc của Next.js App Router:

frontend/

```

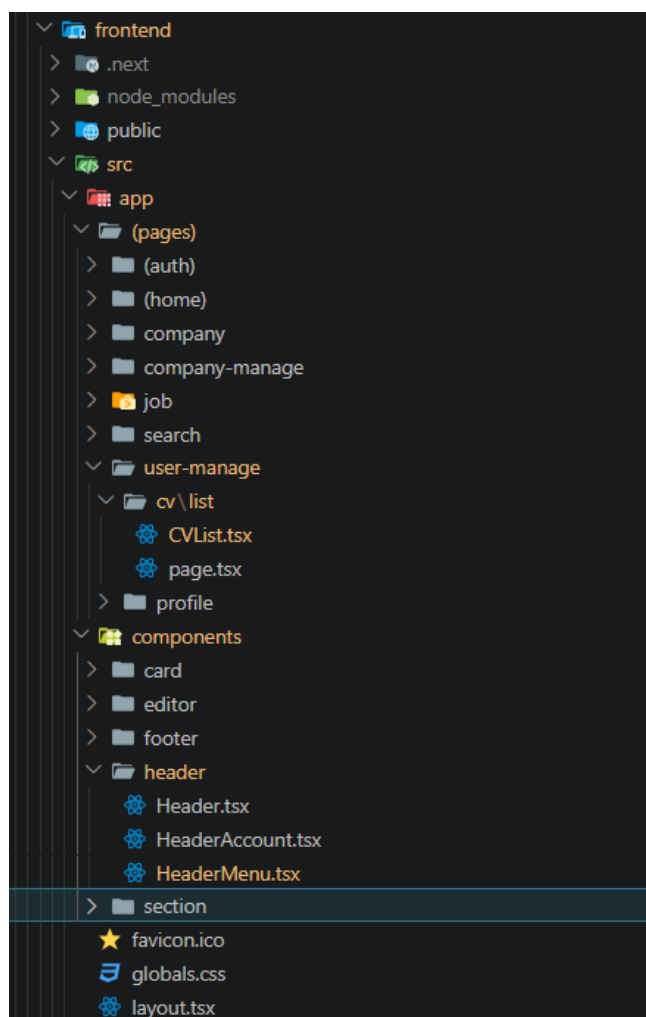
├── src/
│   ├── app/
│   │   ├── (pages)/
│   │   ├── components/
│   │   ├── globals.css
│   │   └── layout.tsx
│   ├── config/
│   ├── hooks/
│   ├── middleware.ts
│   └── types/
├── package.json
└── tailwind.config.ts

```

Ý nghĩa các thư mục:

Thư mục/File	Mô tả
app/(pages)	Chứa các trang chính của hệ thống
app/components	Chứa component dùng chung

Thư mục/File	Mô tả
config	Chứa biến cấu hình, ví dụ URL API
hooks	Chứa custom hook, ví dụ kiểm tra đăng nhập
middleware.ts	Bảo vệ các route cần đăng nhập
globals.css	File CSS toàn cục
tailwind.config.ts	Cấu hình Tailwind CSS



Hình 4 : Cấu trúc thư mục frontend

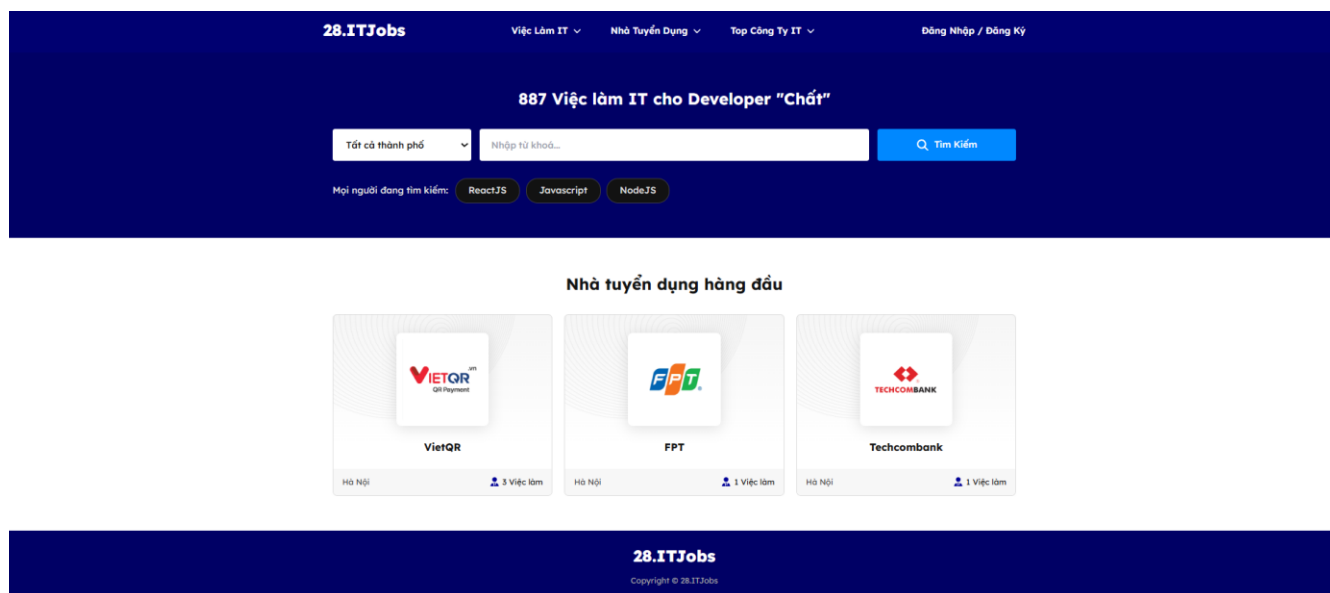
Các trang chính của frontend gồm:

Nhóm trang	Đường dẫn	Mô tả
Trang chủ	/	Hiển thị giao diện chính
Tìm kiếm	/search	Tìm kiếm và lọc việc làm
Danh sách công ty	/company/list	Hiển thị danh sách công ty
Chi tiết công ty	/company/detail/[slug]	Hiển thị thông tin chi tiết công ty
Chi tiết công việc	/job/detail/[slug]	Hiển thị chi tiết công việc và form ứng tuyển
Đăng ký ứng viên	/user/register	Tạo tài khoản ứng viên
Đăng nhập ứng viên	/user/login	Đăng nhập ứng viên
Đăng ký công ty	/company/register	Tạo tài khoản nhà tuyển dụng
Đăng nhập công ty	/company/login	Đăng nhập nhà tuyển dụng
Quản lý ứng viên	/user-manage/*	Quản lý profile và CV đã gửi
Quản lý công ty	/company-manage/*	Quản lý công ty, công việc và CV

4.3. Giao diện hệ thống

4.3.1. Giao diện trang chủ

Trang chủ là giao diện đầu tiên khi người dùng truy cập hệ thống. Trang này hiển thị thanh tìm kiếm, danh sách công việc nổi bật và danh sách công ty. Người dùng có thể bắt đầu tìm kiếm việc làm hoặc truy cập các trang chức năng khác từ header.



Hình 5 : Giao diện trang chủ

4.3.2. Giao diện đăng ký và đăng nhập

Hệ thống có hai nhóm giao diện đăng ký và đăng nhập: dành cho ứng viên và dành cho nhà tuyển dụng. Người dùng nhập email, mật khẩu và các thông tin cần thiết. Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống lưu token vào cookie và chuyển người dùng sang giao diện phù hợp với vai trò.

Hình 6 : Giao diện trang đăng ký ứng viên

28.ITJobs

Việc Làm IT

Nhà Tuyển Dụng

Top Công Ty IT

Đăng Nhập / Đăng Ký

Đăng nhập (Ứng viên)

Email *

Mật khẩu *

Đăng nhập

28.ITJobs

Copyright © 28.ITJobs

Hình 7 : Giao diện trang đăng nhập ứng viên

28.ITJobs

Việc Làm IT

Nhà Tuyển Dụng

Top Công Ty IT

Đăng Nhập / Đăng Ký

Đăng ký (Nhà tuyển dụng)

Tên công ty *

Email *

Mật khẩu *

Đăng ký



28.ITJobs

Hình 8 : Trang đăng ký nhà tuyển dụng

28.ITJobs

Việc Làm IT ▾Nhà Tuyển Dụng ▾Top Công Ty IT ▾Đăng Nhập / Đăng Ký

Đăng nhập (Nhà tuyển dụng)

Email *

Mật khẩu *

Đăng nhập

28.ITJobs

Copyright © 28.ITJobs

Hình 9 : Trang đăng nhập nhà tuyển dụng

4.3.3. Giao diện tìm kiếm việc làm

Trang tìm kiếm cho phép người dùng tìm công việc theo từ khóa và các tiêu chí như thành phố, công ty, công nghệ, cấp bậc và hình thức làm việc. Kết quả được hiển thị dưới dạng các thẻ công việc. Mỗi thẻ công việc gồm tên công việc, tên công ty, mức lương, vị trí, hình thức làm việc và công nghệ yêu cầu.

28.ITJobs

Việc Làm IT ▾Nhà Tuyển Dụng ▾Top Công Ty IT ▾Đăng Nhập / Đăng Ký

1 việc làm HTML5

Cấp bậc ▾Hình thức làm việc ▾

VietQR

GD Employment

Fresher Frontend

VietQR

5.000.000\$ - 20.000.000\$

Fresher

Tại văn phòng

Hà Nội

ReactJSNodeJSHTML5NextJS

Trang 1 ▾

Hình 10 : Giao diện tìm kiếm việc làm

53

4.3.4. Giao diện chi tiết công việc

Trang chi tiết công việc hiển thị đầy đủ thông tin của một tin tuyển dụng, bao gồm tên công việc, tên công ty, logo công ty, mức lương, cấp bậc, hình thức làm việc, địa chỉ, công nghệ và mô tả công việc. Tại trang này, ứng viên có thể gửi CV ứng tuyển bằng form ứng tuyển.

Fresher Frontend
VietQR
5.000.000\$ - 20.000.000\$
Ứng tuyển

Fresher
Tại văn phòng
Cầu giấy
ReactJS NodeJS HTML5 NextJS

VietQR
 Xem công ty →
Mô hình công ty Vừa
Quy mô công ty Vừa
Thời gian làm việc Thứ 2,4,6
Làm việc ngoài giờ Không

Đây là công việc Fresher Frontend tại VietQR

Ứng tuyển ngay
Họ tên *

Email *

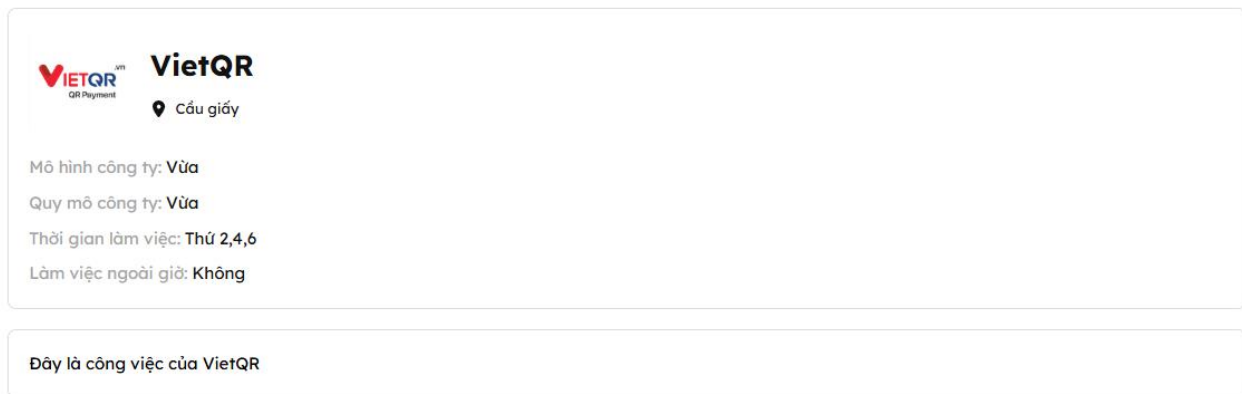
Số điện thoại *

File CV dạng PDF *
Chọn tệp Không có tệp nào được chọn
Gửi CV ứng tuyển

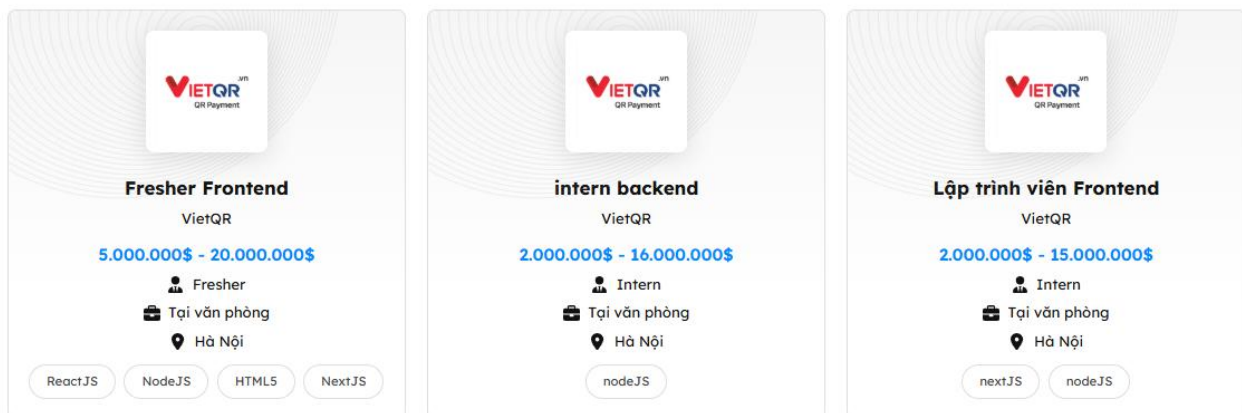
Hình 11 : Giao diện trang chi tiết công việc

4.3.5. Giao diện chi tiết công ty

Trang chi tiết công ty hiển thị logo, tên công ty, địa chỉ, mô hình công ty, quy mô nhân sự, thời gian làm việc, chính sách làm thêm giờ, mô tả công ty và danh sách việc làm của công ty đó.



Công ty có 3 việc làm



Hình 12 : Giao diện trang chi tiết công ty

4.3.6. Giao diện quản lý của ứng viên

Sau khi đăng nhập, ứng viên có thể truy cập khu vực quản lý cá nhân. Tại đây, ứng viên có thể cập nhật họ tên, số điện thoại, ảnh đại diện và xem danh sách CV đã gửi.

Thông tin cá nhân

Họ tên *

Le Van A

Avatar

×

lq4gcak6zqjkr4zpqtjh.jpg

5 KB



Powered by PQINA

Email *

levana@gmail.com

Số điện thoại

Cập nhật

Hình 13 : Giao diện quản lý thông tin cá nhân của ứng viên

Quản lý CV đã gửi

intern BA Công ty: Techcombank 2.000.000\$ - 5.000.000\$ Intern Tại văn phòng ✓ Đã duyệt Xóa	Fresher Frontend Công ty: VietQR 5.000.000\$ - 20.000.000\$ Fresher Tại văn phòng ⊘ Chưa duyệt Xóa	Fresher Frontend Công ty: VietQR 5.000.000\$ - 20.000.000\$ Fresher Tại văn phòng ⊘ Chưa duyệt Xóa
---	---	---

Hình 14 : Giao diện quản lý CV đã gửi của ứng viên

4.3.7. Giao diện quản lý của nhà tuyển dụng

Nhà tuyển dụng sau khi đăng nhập có thể truy cập khu vực quản lý công ty. Các chức năng chính gồm cập nhật thông tin công ty, thêm tin tuyển dụng, chỉnh sửa tin tuyển dụng, xóa tin tuyển dụng, xem danh sách CV ứng tuyển và cập nhật trạng thái CV.

Quản lý công việc

[Thêm mới](#)



intern BA
Techcombank

2.000.000\$ - 5.000.000\$

 Intern

 Tại văn phòng

 Hà Nội

[Sửa](#) [Xóa](#)

Trang 1 ▾

Hình 16 : Giao diện danh sách tin tuyển dụng

Thêm mới công việc

[Quay lại danh sách](#)

Tên công việc *

Mức lương tối thiểu (\$)

Mức lương tối đa (\$)

Cấp bậc *

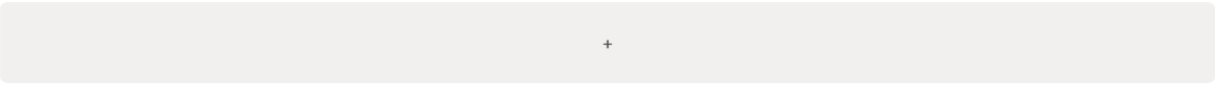
Hình thức làm việc *

Intern ▾

Tại văn phòng ▾

Các công nghệ

Danh sách ảnh



Mô tả chi tiết

File Edit View Insert Format Tools Table Help

  Paragraph ▾ **B** *I* A ▾      ▾  ▾    

Powered by PQINA

Hình 17 : Giao diện thêm tin tuyển dụng

Chỉnh sửa công việc

[Quay lại danh sách](#)

Tên công việc *

intern BA

Mức lương tối thiểu (\$)

2000000

Mức lương tối đa (\$)

5000000

Cấp bậc *

Intern

Hình thức làm việc *

Tại văn phòng

Các công nghệ

Danh sách ảnh

+

dhdehjqvi0gucni072ig.png

48 KB



Powered by PQINA

Mô tả chi tiết

File Edit View Insert Format Tools Table Help

↶ ↷

Paragraph

B I A

≡ ≡ ≡ ≡

≡ ≡ ≡ ≡

≡ ≡ ≡ ≡

≡ ≡ ≡ ≡

≡ ≡ ≡ ≡

≡ ≡ ≡ ≡

≡ ≡ ≡ ≡

≡ ≡ ≡ ≡

I

?

Hình 18 : Giao diện sửa tin tuyển dụng

59

Quản lý CV

intern BA

Ứng viên: **Le Van A**

✉ levana@gmail.com

☎ 0999999999

2.000.000\$ - 5.000.000\$

👤 Intern

📁 Tại văn phòng

👁 Đã xem

✅ Đã duyệt

Xem **Từ chối** **Xóa**

Trang 1 ▾

Hình 19 : Giao diện danh sách CV ứng tuyển

Thông tin CV [Quay lại danh sách](#)

Họ tên: **Le Van A**

Email: **levana@gmail.com**

Số điện thoại: **0999999999**

File CV:

☰ ynfcsH8eihdv...

Hình 20 : Giao diện chi tiết CV ứng tuyển

4.4. Kiểm thử hệ thống

Quá trình kiểm thử được thực hiện nhằm đảm bảo các chức năng chính hoạt động đúng theo yêu cầu. Kiểm thử tập trung vào các nhóm chức năng: đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm việc làm, xem chi tiết công việc, gửi CV, quản lý thông tin cá nhân, quản lý công ty, quản lý tin tuyển dụng và quản lý CV.

4.4.1. Kiểm thử chức năng người dùng chung

STT	Chức năng	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả
1	Xem trang chủ	Truy cập /	Hiện thị trang chủ và các thành phần chính	Đạt

STT	Chức năng	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả
2	Đăng ký ứng viên	Nhập email, mật khẩu hợp lệ	Tạo tài khoản thành công	Đạt
3	Đăng nhập ứng viên	Nhập đúng email, mật khẩu	Đăng nhập thành công, lưu token	Đạt
4	Đăng ký trùng email	Nhập email đã tồn tại	Hệ thống báo email đã tồn tại	Đạt
5	Đăng nhập sai mật khẩu	Nhập mật khẩu sai	Hệ thống báo mật khẩu không đúng	Đạt
6	Đăng xuất	Chọn đăng xuất	Token bị xóa, người dùng thoát phiên đăng nhập	Đạt

4.4.2. Kiểm thử tìm kiếm và xem thông tin tuyển dụng

STT	Chức năng	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả
1	Tìm kiếm theo từ khóa	Nhập tên công việc	Hiển thị danh sách công việc phù hợp	Đạt
2	Lọc theo thành phố	Chọn thành phố	Hiển thị công việc thuộc công ty ở thành phố đó	Đạt
3	Lọc theo công nghệ	Chọn công nghệ	Hiển thị công việc có công nghệ tương ứng	Đạt
4	Xem chi tiết công việc	Chọn một công việc	Hiển thị đầy đủ thông tin công việc	Đạt
5	Xem danh sách công ty	Truy cập trang công ty	Hiển thị danh sách công ty	Đạt
6	Xem chi tiết công ty	Chọn một công ty	Hiển thị thông tin công ty và danh sách việc làm	Đạt

4.4.3. Kiểm thử chức năng ứng viên

STT	Chức năng	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả
1	Cập nhật thông tin cá nhân	Thay đổi họ tên, số điện thoại	Thông tin được cập nhật thành công	Đạt
2	Upload ảnh đại diện	Chọn file ảnh	Ảnh được upload và hiển thị	Đạt
3	Gửi CV ứng tuyển	Nhập thông tin và chọn file CV	CV được lưu vào hệ thống	Đạt
4	Gửi CV thiếu thông tin	Bỏ trống trường bắt buộc	Hệ thống hiển thị lỗi validate	Đạt
5	Xem CV đã gửi	Truy cập danh sách CV	Hiển thị các CV đã ứng tuyển	Đạt

4.4.4. Kiểm thử chức năng nhà tuyển dụng

STT	Chức năng	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả
1	Cập nhật thông tin công ty	Nhập thông tin công ty	Cập nhật thành công	Đạt
2	Upload logo công ty	Chọn file logo	Logo được upload và lưu đường dẫn	Đạt
3	Thêm tin tuyển dụng	Nhập đầy đủ thông tin công việc	Tạo tin tuyển dụng thành công	Đạt
4	Xem danh sách tin tuyển dụng	Truy cập trang quản lý job	Hiển thị tin tuyển dụng của công ty	Đạt
5	Sửa tin tuyển dụng	Thay đổi thông tin công việc	Cập nhật thành công	Đạt
6	Xóa tin tuyển dụng	Chọn xóa công việc	Công việc bị xóa khỏi hệ thống	Đạt

STT	Chức năng	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả
7	Xem danh sách CV ứng tuyển	Truy cập trang CV	Hiển thị CV ứng tuyển vào công việc của công ty	Đạt
8	Xem chi tiết CV	Chọn một CV	Hiển thị thông tin ứng viên và file CV	Đạt
9	Cập nhật trạng thái CV	Chọn trạng thái mới	Trạng thái CV được cập nhật	Đạt
10	Xóa CV	Chọn xóa CV	CV bị xóa khỏi hệ thống	Đạt

4.4.5. Nhận xét kết quả kiểm thử

Qua quá trình kiểm thử, các chức năng chính của hệ thống đã hoạt động đúng theo yêu cầu. Người dùng có thể đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm việc làm, xem thông tin công ty và xem chi tiết công việc. Ứng viên có thể cập nhật thông tin cá nhân, gửi CV và xem danh sách CV đã gửi. Nhà tuyển dụng có thể cập nhật thông tin công ty, quản lý tin tuyển dụng và xử lý CV ứng tuyển.

Một số chức năng vẫn có thể được cải thiện thêm như tăng số lượng tiêu chí tìm kiếm, cải thiện trải nghiệm phân trang, bổ sung chức năng đổi mật khẩu, gửi email thông báo và nâng cao bảo mật khi triển khai thực tế.

Kết luận chương

Chương IV đã trình bày môi trường triển khai, cấu trúc mã nguồn, giao diện chính và quá trình kiểm thử hệ thống. Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống đã đáp ứng được các chức năng cơ bản của một website tuyển dụng việc làm, bao gồm tìm kiếm công việc, ứng tuyển, quản lý công ty, quản lý tin tuyển dụng và quản lý CV ứng viên.

CHƯƠNG V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Chương này trình bày kết quả đạt được sau quá trình xây dựng hệ thống, đánh giá ưu điểm, hạn chế và đề xuất hướng phát triển trong tương lai. Đây là cơ sở để nhìn nhận mức độ hoàn thiện của đề tài và khả năng mở rộng hệ thống khi triển khai thực tế.

5.1. Đánh giá kết quả đạt được

Sau quá trình phân tích, thiết kế và cài đặt, hệ thống website tuyển dụng việc làm đã hoàn thành các chức năng chính theo yêu cầu ban đầu. Hệ thống cho phép người dùng

truy cập website, xem trang chủ, tìm kiếm việc làm, xem danh sách công ty, xem chi tiết công ty và xem chi tiết công việc.

Đối với ứng viên, hệ thống hỗ trợ đăng ký, đăng nhập, cập nhật thông tin cá nhân, gửi CV ứng tuyển và xem danh sách CV đã gửi. Đối với nhà tuyển dụng, hệ thống hỗ trợ đăng ký, đăng nhập, cập nhật thông tin công ty, thêm/sửa/xóa tin tuyển dụng, xem danh sách CV ứng tuyển, xem chi tiết CV, cập nhật trạng thái CV và xóa CV.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống đã triển khai được mô hình frontend và backend tách riêng. Frontend được xây dựng bằng Next.js, React, TypeScript và Tailwind CSS. Backend được xây dựng bằng Node.js, Express, TypeScript, MongoDB và Mongoose. Hệ thống cũng đã tích hợp xác thực bằng JWT, mã hóa mật khẩu bằng bcryptjs và upload file thông qua Multer kết hợp Cloudinary.

Nhìn chung, hệ thống đã đáp ứng được mục tiêu xây dựng một website tuyển dụng việc làm cơ bản, có đầy đủ luồng nghiệp vụ chính cho cả ứng viên và nhà tuyển dụng.

5.2. Ưu điểm của hệ thống

Hệ thống có một số ưu điểm chính sau:

- Giao diện rõ ràng, dễ sử dụng, phù hợp với mục tiêu của website tuyển dụng việc làm.
- Chức năng được phân chia theo vai trò người dùng, giúp ứng viên và nhà tuyển dụng sử dụng đúng nhóm chức năng cần thiết.
- Hệ thống có chức năng tìm kiếm và lọc việc làm theo nhiều tiêu chí như từ khóa, thành phố, công ty, công nghệ, cấp bậc và hình thức làm việc.
- Nhà tuyển dụng có thể quản lý tin tuyển dụng và CV ứng tuyển một cách tập trung.
- Ứng viên có thể gửi CV trực tuyến và theo dõi danh sách CV đã gửi.
- Backend được tổ chức theo route, controller, middleware và model, giúp mã nguồn dễ đọc và dễ bảo trì.
- MongoDB phù hợp với dữ liệu tuyển dụng có cấu trúc linh hoạt như danh sách công nghệ, hình ảnh công việc và thông tin CV.
- Hệ thống đã sử dụng JWT và cookie để phục vụ xác thực người dùng.
- Mật khẩu được mã hóa trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.
- Hệ thống hỗ trợ upload ảnh và file CV, đáp ứng được yêu cầu thực tế của website tuyển dụng.

5.3. Hạn chế của hệ thống

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế:

- Chưa có chức năng quản trị viên để quản lý toàn bộ người dùng, công ty, tin tuyển dụng và CV.
- Chưa có chức năng đổi mật khẩu, quên mật khẩu và xác thực email.
- Chưa có chức năng gửi email thông báo khi ứng viên ứng tuyển hoặc khi nhà tuyển dụng cập nhật trạng thái CV.
- Chức năng tìm kiếm mới dừng ở các tiêu chí cơ bản, chưa có gợi ý thông minh hoặc sắp xếp theo mức độ phù hợp.
- Hệ thống chưa có chức năng lưu công việc yêu thích cho ứng viên.
- Chưa có chức năng chat hoặc trao đổi trực tiếp giữa ứng viên và nhà tuyển dụng.
- Việc phân quyền mới tập trung vào ứng viên và nhà tuyển dụng, chưa có nhiều cấp quyền chi tiết hơn.
- Chưa tối ưu mạnh về hiệu năng khi dữ liệu lớn, ví dụ chưa có caching hoặc index tìm kiếm nâng cao.
- Một số xử lý lỗi và validate vẫn có thể cải thiện để tăng độ ổn định khi triển khai thực tế.
- Giao diện có thể tiếp tục cải thiện thêm về responsive, trải nghiệm người dùng và tính thẩm mỹ.

5.4. Hướng phát triển trong tương lai

Trong tương lai, hệ thống có thể được phát triển thêm theo các hướng sau:

- Xây dựng chức năng quản trị viên để quản lý toàn bộ hệ thống.
- Bổ sung chức năng đổi mật khẩu, quên mật khẩu và xác thực email khi đăng ký tài khoản.
- Tích hợp gửi email thông báo cho ứng viên và nhà tuyển dụng.
- Bổ sung chức năng lưu việc làm yêu thích cho ứng viên.
- Bổ sung chức năng ứng viên tạo nhiều hồ sơ CV trực tuyến trên hệ thống.
- Bổ sung chức năng chat giữa ứng viên và nhà tuyển dụng.
- Nâng cấp tìm kiếm việc làm theo hướng thông minh hơn, có thể gợi ý công việc phù hợp dựa trên kỹ năng hoặc lịch sử ứng tuyển.

- Tối ưu cơ sở dữ liệu bằng cách thêm index cho các trường thường xuyên tìm kiếm như title, technologies, companyId, city.
- Triển khai hệ thống lên môi trường cloud như Vercel cho frontend và Render, Railway hoặc VPS cho backend.
- Tăng cường bảo mật bằng cách cấu hình cookie an toàn, giới hạn request, kiểm tra file upload chặt chẽ hơn và bổ sung logging.
- Cải thiện giao diện responsive để website hoạt động tốt hơn trên điện thoại và máy tính bảng.
- Bổ sung dashboard thống kê cho nhà tuyển dụng, ví dụ tổng số tin tuyển dụng, số lượng CV ứng tuyển và trạng thái xử lý CV.

Kết luận chương

Chương V đã đánh giá các kết quả đạt được của hệ thống website tuyển dụng việc làm, đồng thời chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và hướng phát triển trong tương lai. Hệ thống đã hoàn thành các chức năng cơ bản cho ứng viên và nhà tuyển dụng, có khả năng mở rộng thêm nhiều chức năng thực tế hơn nếu tiếp tục phát triển.

KẾT LUẬN

Đề tài “Xây dựng website tuyển dụng việc làm” đã tập trung nghiên cứu, phân tích, thiết kế và xây dựng một hệ thống hỗ trợ kết nối giữa ứng viên và nhà tuyển dụng. Hệ thống được xây dựng nhằm giải quyết nhu cầu tìm kiếm việc làm, đăng tin tuyển dụng và quản lý CV ứng tuyển trong môi trường trực tuyến.

Trong quá trình thực hiện, nhóm đã xây dựng được các chức năng chính cho ba nhóm người dùng: người dùng chung, ứng viên và nhà tuyển dụng. Người dùng có thể xem trang chủ, tìm kiếm việc làm, xem thông tin công ty và xem chi tiết công việc. Ứng viên có thể đăng ký, đăng nhập, cập nhật thông tin cá nhân, gửi CV ứng tuyển và xem danh sách CV đã gửi. Nhà tuyển dụng có thể đăng ký, đăng nhập, cập nhật thông tin công ty, quản lý tin tuyển dụng và quản lý CV ứng tuyển.

Về mặt công nghệ, hệ thống sử dụng Next.js, React, TypeScript và Tailwind CSS cho frontend; Node.js, Express, TypeScript, MongoDB và Mongoose cho backend. Ngoài ra, hệ thống sử dụng JWT để xác thực, bcryptjs để mã hóa mật khẩu và Cloudinary để lưu trữ file upload. Việc lựa chọn các công nghệ này giúp hệ thống có cấu trúc rõ ràng, dễ phát triển và có khả năng mở rộng.

Mặc dù hệ thống vẫn còn một số hạn chế như chưa có chức năng quản trị viên, chưa có xác thực email, chưa có gửi thông báo qua email và chưa tối ưu sâu về hiệu năng, nhưng

hệ thống đã đáp ứng được mục tiêu cơ bản của đề tài. Trong tương lai, hệ thống có thể được tiếp tục phát triển để trở thành một nền tảng tuyển dụng hoàn thiện hơn, có tính ứng dụng thực tế cao hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Cloudinary. (n.d.). *Node.js SDK*.

https://cloudinary.com/documentation/node_integration

Express.js. (n.d.). *Express - Node.js web application framework*. <https://expressjs.com/>

expressjs/multer. (n.d.). *Multer: Node.js middleware for handling multipart/form-data*.

GitHub. <https://github.com/expressjs/multer>

Jones, M., Bradley, J., & Sakimura, N. (2015). *JSON Web Token (JWT) (RFC 7519)*.

Internet Engineering Task Force. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519>

Meta Open Source. (n.d.). *React reference*. <https://react.dev/reference/react>

Microsoft. (n.d.). *The TypeScript handbook*.

<https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/>

MongoDB. (n.d.). *MongoDB manual*. <https://www.mongodb.com/docs/manual/>

Mongoose. (n.d.). *Mongoose documentation*. <https://mongoosejs.com/docs/>

OpenJS Foundation. (n.d.). *Node.js documentation*. <https://nodejs.org/en/learn>

Tailwind Labs. (n.d.). *Tailwind CSS documentation*. <https://tailwindcss.com/docs>

Vercel. (n.d.). *Next.js documentation*. <https://nextjs.org/docs>